NEET UG CHEMISTRY MASTER TUTORIAL

HYDROCARBONS • হাইড্রোকার্বন

Core Coverage: Alkanes, Alkenes, Alkynes, Arenes (Aromatic Hydrocarbons), Carcinogenicity & Environmental Toxicity.
Fully aligned with the NEET UG Chemistry Syllabus (NCERT Unit 9). Includes fundamental mechanisms, electronic principles, Newman/Sawhorse conformations, Markownikoff & Anti-Markownikoff rules, Friedel-Crafts electrophilic substitutions, worked examples, and original exam-style practice questions with comprehensive bilingual step-by-step solutions.

মূল পাঠ্যসূচি: অ্যালকেন, অ্যালকিন, অ্যালকাইন, অ্যারিন (অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন), কার্সিনোজেনসিটি ও পরিবেশগত বিষাক্ততা।
NEET UG রসায়ন পাঠ্যক্রম (NCERT ইউনিট ৯) অনুযায়ী সম্পূর্ণ প্রণীত। এর মধ্যে রয়েছে মৌলিক বিক্রিয়া মেকানিজম, ইলেকট্রনীয় নীতি, নিউম্যান ও সর্হস কনফর্মেশন, মারকনিকভ ও অ্যান্টি-মারকনিকভ নিয়ম, ফ্রিডেল-ক্র্যাফটস ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন, সমস্যা সমাধান এবং সম্পূর্ণ দ্বিভাষিক ধাপে ধাপে সমাধানসহ NEET মানের অনুশীলন প্রশ্নাবলি।

1. Overview and Classification of Hydrocarbons (সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও শ্রেণিবিভাগ)

ENGLISH Hydrocarbons are organic compounds composed exclusively of carbon and hydrogen atoms. They represent the primary structural framework of organic chemistry and serve as vital sources of commercial energy and petrochemical feedstocks (e.g., LPG, CNG, LNG, petrol, diesel, and kerosene).

Based on carbon-carbon bonding and structural architecture, hydrocarbons are broadly classified into three categories:

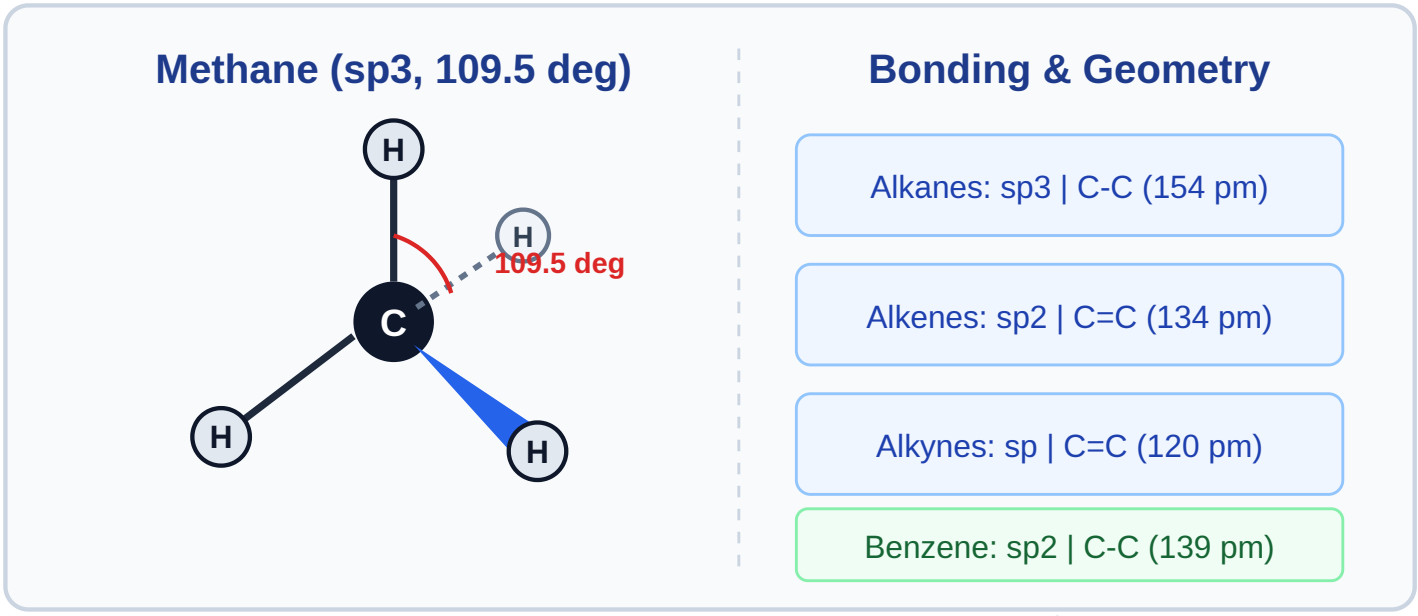
- **Saturated Hydrocarbons (Alkanes):** Open-chain compounds where all carbon-carbon bonds are single covalent sigma (σ) bonds. Carbon atoms exhibit sp^3 hybridization with a tetrahedral geometry (bond angle $\approx 109.5^\circ$). Their general molecular formula is $\mathrm{C_nH_{2n+2}}$.
- **Unsaturated Hydrocarbons (Alkenes & Alkynes):** Compounds containing one or more carbon-carbon multiple bonds.
  - *Alkenes:* Contain at least one carbon-carbon double bond ($\mathrm{C=C}$), consisting of one strong σ bond and one weaker π bond. Carbons are sp^2 hybridized (trigonal planar, 120°), with the general formula $\mathrm{C_nH_{2n}}$.
  - *Alkynes:* Contain at least one carbon-carbon triple bond ($\mathrm{C\equiv C}$), consisting of one σ bond and two mutually perpendicular π bonds. Carbons are sp hybridized (linear, 180°), with the general formula $\mathrm{C_nH_{2n-2}}$.
- **Aromatic Hydrocarbons (Arenes):** Cyclic, planar, completely conjugated polyenes that exhibit special thermodynamic stability due to the cyclic delocalization of $(4n+2)$ π-electrons (Hückel's Rule). Benzene ($\mathrm{C_6H_6}$) is the parent archetype.

বাংলা হাইড্রোকার্বন হলো সেইসব জৈব যৌগ যা কেবল কার্বন এবং হাইড্রোজেন পরমাণু দ্বারা গঠিত। এরা জৈব রসায়নের মূল কাঠামোগত ভিত্তি তৈরি করে এবং বাণিজ্যিক শক্তির প্রধান উৎস ও পেট্রোরাসায়নিক কাঁচামাল (যেমন LPG, CNG, LNG, পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন) হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

কার্বন-কার্বন বন্ধন এবং আণবিক গঠনের ভিত্তিতে হাইড্রোকার্বনকে প্রধানত তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়:

- **সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন (অ্যালকেন):** মুক্ত-শৃঙ্খল যৌগ যেখানে সমস্ত কার্বন-কার্বন বন্ধন একক সমযোজী সিগমা (σ) বন্ধন। এখানে কার্বন পরমাণুগুলি sp^3 সংকরিত এবং চতুস্তলকীয় জ্যামিতি বিশিষ্ট (বন্ধন কোণ প্রায় 109.5°)। সাধারণ আণবিক সংকেত $\mathrm{C_nH_{2n+2}}$।
- **অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন (অ্যালকিন ও অ্যালকাইন):** যেসব যৌগে এক বা একাধিক কার্বন-কার্বন বহু-বন্ধন উপস্থিত থাকে।
  - *অ্যালকিন:* অন্তত একটি কার্বন-কার্বন দ্বিবন্ধন ($\mathrm{C=C}$) থাকে, যা একটি শক্তিশালী σ বন্ধন ও একটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল π বন্ধন নিয়ে গঠিত। কার্বনগুলি sp^2 সংকরিত (সমতলীয় ত্রিকোণাকার, 120°) এবং এদের সাধারণ সংকেত $\mathrm{C_nH_{2n}}$।
  - *অ্যালকাইন:* অন্তত একটি কার্বন-কার্বন ত্রিবন্ধন ($\mathrm{C\equiv C}$) থাকে, যা একটি σ বন্ধন ও দুটি পরস্পর লম্ব π বন্ধন নিয়ে গঠিত। কার্বনগুলি sp সংকরিত (রৈখিক, 180°) এবং এদের সাধারণ সংকেত $\mathrm{C_nH_{2n-2}}$।
- **অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন (অ্যারিন):** বলয়াকার, সমতলীয় ও সম্পূর্ণ অনুবন্ধী (conjugated) পলি-ইন যৌগ, যা চক্রীয়ভাবে সঞ্চরণশীল $(4n+2)$ সংখ্যক π-ইলেকট্রন ধারণের মাধ্যমে হাকেলের নিয়ম (Hückel's Rule) মেনে বিশেষ তাপগতীয় স্থায়িত্ব প্রদর্শন করে। বেনজিন ($\mathrm{C_6H_6}$) হলো এর মূল উদাহরণ।

BOSONANCE



Geometry and structural parameters of hydrocarbon hybridization states (হাইড্রোকার্বনের সংকরায়ন ও জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্য)

2. Alkanes: Structure, Nomenclature & Isomerism (অ্যালকেন: গঠন, নামকরণ ও সমাবয়বতা)

ENGLISH Alkanes are known as *paraffins* (Latin: *parum affinis* = little affinity) because under ordinary laboratory conditions, they are inert towards strong acids, bases, oxidizing agents, and reducing agents.

Isomerism in Alkanes:

- **Chain Isomerism:** Alkanes with four or more carbon atoms exhibit chain isomerism due to differences in the carbon skeleton (straight chain vs. branched chain).
  For example, Butane (C_4H_{10}) has 2 isomers: *n*-butane and 2-methylpropane (isobutane).
  Pentane (C_5H_{12}) has 3 isomers: *n*-pentane, 2-methylbutane (isopentane), and 2,2-dimethylpropane (neopentane).
  Hexane (C_6H_{14}) has 5 isomers, while Decane ($C_{10}H_{22}$) has 75 isomers.

Physical Properties & Boiling Point Trends:

- Alkanes are non-polar molecules held together by weak intermolecular van der Waals dispersion forces.
- Boiling point increases continuously with increasing molecular mass due to a larger surface area and stronger dispersion forces (roughly $20\text{--}30\ \mathrm{K}$ per $-CH_2-$ group).
- *Effect of Branching:* For isomeric alkanes, boiling point **decreases** with increased branching. Branching makes the molecule more spherical and compact, reducing the surface area of contact and weakening van der Waals attractions:
$$\text{Boiling Point: } n\text{-pentane } (309.1\,\mathrm{K}) > \text{isopentane } (301.0\,\mathrm{K}) > \text{neopentane } (282.5\,\mathrm{K})$$
- *Melting Point Alternation (Even-Odd Effect):* Alkanes with an even number of carbon atoms pack more symmetrically into the crystal lattice than alkanes with an odd number of carbon atoms, resulting in anomalously higher melting points.

বাংলা অ্যালকেনসমূহকে *প্যারাফিন* (ল্যাটিন: *parum affinis* = কম আসক্তি) বলা হয় কারণ সাধারণ তাপমাত্রায় এরা তীব্র অ্যাসিড, ক্ষার, জারক ও বিজারক পদার্থের প্রতি নিষ্ক্রিয় থাকে।

অ্যালকেনের সমাবয়বতা (Isomerism):

- **শৃঙ্খল সমাবয়বতা (Chain Isomerism):** চার বা ততোধিক কার্বনযুক্ত অ্যালকেনসমূহ কার্বন কাঠামোর পার্থক্যের কারণে শৃঙ্খল সমাবয়বতা প্রদর্শন করে (সরল শৃঙ্খল বনাম শাখাযুক্ত শৃঙ্খল)।
  যেমন, বিউটেন (C_4H_{10})-এর ২টি সমাবয়ব রয়েছে: *n*-বিউটেন এবং ২-মিথাইলপ্রোপেন (আইসোবিউটেন)।
  পেন্টেন (C_5H_{12})-এর ৩টি সমাবয়ব রয়েছে: *n*-পেন্টেন, ২-মিথাইলবিউটেন (আইসোপেন্টেন) এবং ২,২-ডাইমিথাইলপ্রোপেন (নিওপেন্টেন)।
  হেক্সেন (C_6H_{14})-এর ৫টি এবং ডেকেন ($C_{10}H_{22}$)-এর ৭৫টি সমাবয়ব বিদ্যমান।

ভৌত ধর্ম ও স্ফুটনাঙ্কের প্রবণতা:

- অ্যালকেনসমূহ অধ্রুবীয় (non-polar) অণু এবং এরা দুর্বল আন্তঃআণবিক ভ্যান ডার ওয়ালস বিচ্ছুরণ বল দ্বারা আবদ্ধ থাকে।
- আণবিক ভর বৃদ্ধির সাথে সাথে পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি পায়, ফলে ভ্যান ডার ওয়ালস বল শক্তিশালী হয় এবং স্ফুটনাঙ্ক ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায় (প্রতি $-CH_2-$ বৃদ্ধির জন্য প্রায় $20\text{--}30\ \mathrm{K}$)।
- *শাখা সৃষ্টির প্রভাব:* সমাবয়বী অ্যালকেনসমূহের ক্ষেত্রে শাখা বৃদ্ধির সাথে সাথে স্ফুটনাঙ্ক **হ্রাস পায়**। শাখা বৃদ্ধি পেলে অণু গোলাকার ও সংকুচিত হয়ে যায়, ফলে স্পর্শ ক্ষেত্রফল হ্রাস পায় এবং ভ্যান ডার ওয়ালস বল দুর্বল হয়:

BOSONANCE

স্ফুটনাঙ্ক: n-পেন্টেন $(309.1\,\mathrm{K}) >$ আইসোপেন্টেন $(301.0\,\mathrm{K}) >$ নিওপেন্টেন $(282.5\,\mathrm{K})$

- *গলনাঙ্কের পর্যায়ক্রম (জোড়-বিজোড় প্রভাব):* জোড় সংখ্যক কার্বনযুক্ত অ্যালকেনসমূহ কেলাস ল্যাটিসে বিজোড় সংখ্যক কার্বনযুক্ত অ্যালকেনের তুলনায় অধিকতর সুষমভাবে সজ্জিত হতে পারে, যার ফলে এদের গলনাঙ্ক তুলনামূলকভাবে বেশি হয়।

2.1 Conformations of Ethane (ইথেনের কনফর্মেশন)

ENGLISH Rotation around the carbon-carbon single bond ($\mathrm{C-C}$) in alkanes is not completely free; it is hindered by a small energy barrier of $1\text{--}20\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$ resulting from weak repulsive interactions between adjacent bonds. This repulsive interaction is known as **torsional strain**.

The different spatial arrangements of atoms that can be converted into one another by rotation around a $\mathrm{C-C}$ single bond are called **conformations** (or conformers / rotamers).

For ethane ($\mathrm{CH_3-CH_3}$), infinite conformations exist between two extreme planar limits:

1. **Eclipsed Conformation:** Hydrogen atoms attached to both carbons are as close together as possible. The dihedral angle (torsional angle) is $\theta = 0^\circ$. Electron clouds of adjacent $\mathrm{C-H}$ bonds experience maximum repulsion, resulting in maximum potential energy and minimum stability.
2. **Staggered Conformation:** Hydrogen atoms attached to both carbons are as far apart as possible. The dihedral angle is $\theta = 60^\circ$. Electron clouds experience minimum repulsion, resulting in minimum potential energy and maximum stability.
3. **Skew Conformations:** Any intermediate conformation between eclipsed and staggered ($0^\circ < \theta < 60^\circ$).

The energy difference between staggered and eclipsed ethane is approximately $12.55\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$, which is readily overcome by thermal collisions at room temperature. Thus, ethane exists predominantly in the staggered form (> 99%).

বাংলা অ্যালকেনে কার্বন-কার্বন একক বন্ধনের ($\mathrm{C-C}$) মুক্ত ঘূর্ণন সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়; সন্নিহিত বন্ধনগুলির মধ্যবর্তী দুর্বল বিকর্ষণের ফলে সৃষ্ট $1\text{--}20\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$ মানের একটি ছোট শক্তির বাধা এতে বাধা সৃষ্টি করে। এই বিকর্ষণমূলক মিথস্ক্রিয়াকে **টর্শনাল পীড়ন (torsional strain)** বলা হয়।

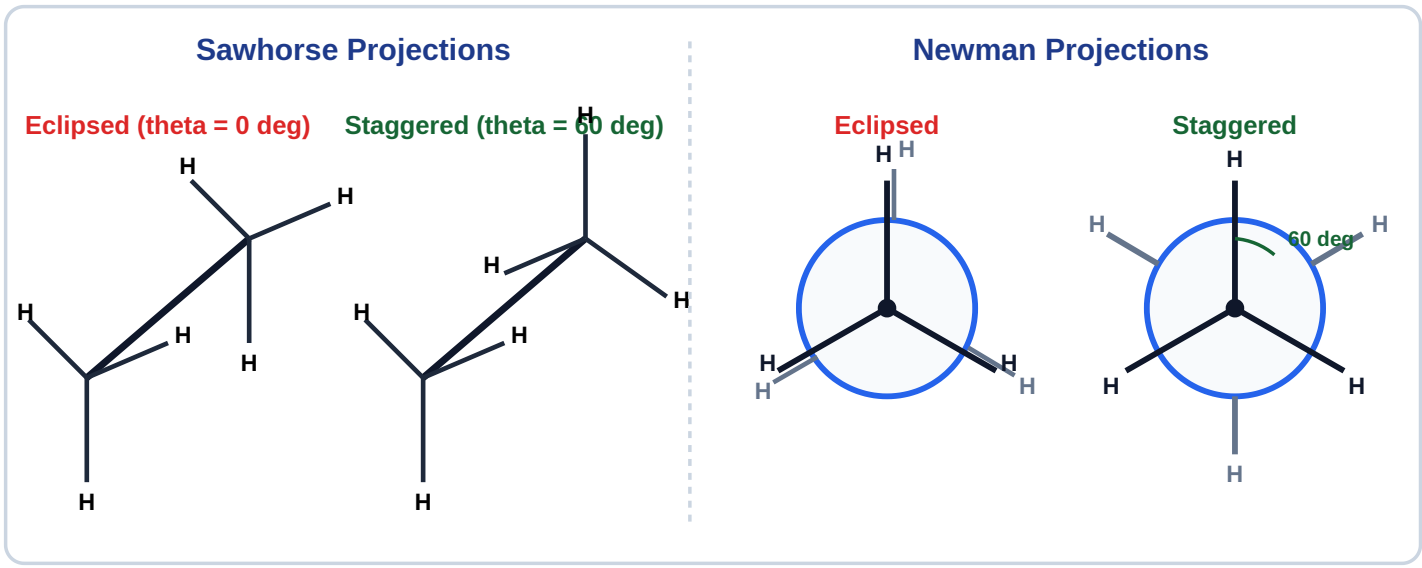
$\mathrm{C-C}$ একক বন্ধনের অক্ষ বরাবর ঘূর্ণনের ফলে পরমাণুগুলির যে বিভিন্ন ত্রিমাত্রিক বিন্যাস সৃষ্টি হয় এবং পরস্পরে রূপান্তরিত হতে পারে, তাদের **কনফর্মেশন** (বা কনফর্মার / রোvisitor) বলা হয়।

ইথেনের ($\mathrm{CH_3-CH_3}$) ক্ষেত্রে দুটি চরম সীমার মধ্যে অসংখ্য কনফর্মেশন সম্ভব:

1. **গ্রাসিত বা একলিপ্সড (Eclipsed) কনফর্মেশন:** উভয় কার্বনের সাথে যুক্ত হাইড্রোজেন পরমাণুগুলি পরস্পরের সর্বাধিক নিকটবর্তী থাকে। এদের ডাইহেড্রাল কোণ (dihedral angle) $\theta = 0^\circ$। পাশাপাশি $\mathrm{C-H}$ বন্ধনের ইলেকট্রন মেঘগুলির মধ্যে সর্বাধিক বিকর্ষণ ঘটে, ফলে এর স্থিতিশক্তি সর্বাধিক এবং স্থায়িত্ব সর্বনিম্ন হয়।
2. **স্ট্যাগার্ড বা বিপর্যস্ত (Staggered) কনফর্মেশন:** উভয় কার্বনের সাথে যুক্ত হাইড্রোজেন পরমাণুগুলি পরস্পরের থেকে সর্বাধিক দূরে অবস্থান করে। এখানে ডাইহেড্রাল কোণ $\theta = 60^\circ$। ইলেকট্রন মেঘের বিকর্ষণ সর্বনিম্ন হওয়ায় এর স্থিতিশক্তি সর্বনিম্ন এবং স্থায়িত্ব সর্বাধিক হয়।
3. **স্কিউ (Skew) কনফর্মেশন:** একলিপ্সড এবং স্ট্যাগার্ডের মধ্যবর্তী যেকোনো কনফর্মেশনকে ($0^\circ < \theta < 60^\circ$) স্কিউ রূপ বলা হয়।

ইথেনের স্ট্যাগার্ড এবং একলিপ্সড রূপের মধ্যে শক্তির পার্থক্য প্রায় $12.55\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$, যা সাধারণ তাপমাত্রায় তাপীয় সংঘর্ষের মাধ্যমেই অতিক্রান্ত হয়। তাই সাধারণ অবস্থায় ইথেনের প্রায় ৯৯% অণু স্ট্যাগার্ড রূপে অবস্থান করে।

BOSONANCE



Sawhorse and Newman projections for eclipsed and staggered conformations of ethane (ইথেনের সর্হস ও নিউম্যান অভিক্ষেপ)

2.2 Preparation of Alkanes (অ্যালকেন প্রস্তুতি)

ENGLISH **1. Catalytic Hydrogenation of Unsaturated Hydrocarbons (Sabatier-Senderens Reaction):**
Alkenes and alkynes add hydrogen gas in the presence of finely divided catalysts such as Nickel (Ni), Platinum (Pt), or Palladium (Pd).

$$\mathrm{CH_2=CH_2 + H_2 \xrightarrow{Pt/Pd/Ni} CH_3-CH_3}$$
$$\mathrm{CH_3-C\equiv CH + 2H_2 \xrightarrow{Ni,\ \Delta} CH_3-CH_2-CH_3}$$

Note: Pt and Pd catalyze the reaction at room temperature, whereas Ni requires elevated temperature (523--$573\ \mathrm{K}$).

2. From Alkyl Halides:

- **Reduction by Zinc and Dilute Acid:** Alkyl halides (except fluorides) on reduction with zinc and dilute hydrochloric acid yield alkanes:

$$\mathrm{CH_3-Cl + H_2 \xrightarrow{Zn,\ H^+} CH_4 + HCl}$$
$$\mathrm{CH_3-CH_2-Br + Zn + H^+ \longrightarrow CH_3-CH_3 + Zn^{2+} + Br^-}$$

- **Wurtz Reaction:** Alkyl halides react with sodium metal in dry ether to yield higher symmetrical alkanes containing double the number of carbon atoms:

$$\mathrm{2R-X + 2Na \xrightarrow{dry\ ether} R-R + 2NaX}$$
$$\mathrm{2CH_3-Br + 2Na \xrightarrow{dry\ ether} CH_3-CH_3 + 2NaBr}$$

> **NEET Key Concept (Limitations of Wurtz Reaction):**
> • Methane ($\mathrm{CH_4}$) cannot be prepared by Wurtz reaction.
> • If two different alkyl halides ($\mathrm{R_1-X}$ and $\mathrm{R_2-X}$) are used, a mixture of three alkanes ($\mathrm{R_1-R_1}$, $\mathrm{R_1-R_2}$, $\mathrm{R_2-R_2}$) is formed, which have close boiling points and cannot be easily separated. Therefore, it is suitable only for the synthesis of symmetrical alkanes with an even number of carbon atoms.

3. From Carboxylic Acids:

- **Decarboxylation with Soda Lime:** Sodium salts of carboxylic acids when heated with soda lime (a $3:1$ mixture of NaOH and CaO) lose carbon dioxide to form an alkane containing *one carbon atom less* than the parent carboxylic acid:

$$\mathrm{R-COONa + NaOH \xrightarrow{CaO,\ \Delta} R-H + Na_2CO_3}$$
$$\mathrm{CH_3COONa + NaOH \xrightarrow{CaO,\ \Delta} CH_4 + Na_2CO_3}$$

Role of CaO*:* Quicklime keeps NaOH dry (hygroscopic protection) and raises the fusion temperature, preventing melting of the glass tube.

- **Kolbe's Electrolytic Method:** Electrolysis of an aqueous solution of sodium or potassium salt of a carboxylic acid yields an alkane containing an even number of carbon atoms at the anode:

$$\mathrm{2CH_3COOK + 2H_2O \xrightarrow{Electrolysis} CH_3-CH_3 + 2CO_2 + H_2 + 2KOH}$$

BOSONANCE

Anode Reaction (Oxidation):

$$2CH_3COO^- \xrightarrow{-2e^-} 2CH_3COO^\bullet \xrightarrow{-2CO_2} 2^\bullet CH_3 \longrightarrow CH_3 - CH_3$$

Cathode Reaction (Reduction):

$$2H_2O + 2e^- \longrightarrow 2OH^- + H_2 \uparrow$$

Note: The aqueous solution becomes alkaline ($pH > 7$) due to accumulation of KOH. Methane cannot be synthesized by this method.

বাংলা **১. অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনের অনুঘটনমূলক হাইড্রোজেনেশন (সাবাতীয়-সেন্ডেরেন্স বিক্রিয়া):**
সূক্ষ্ম চূর্ণ অনুঘটক যেমন নিকেল (Ni), প্ল্যাটিনাম (Pt) বা প্যালাডিয়ামের (Pd) উপস্থিতিতে অ্যালকিন ও অ্যালকাইন হাইড্রোজেন গ্যাস শোষণ করে অ্যালকেনে রূপান্তরিত হয়।

$$CH_2 = CH_2 + H_2 \xrightarrow{Pt/Pd/Ni} CH_3 - CH_3$$

$$CH_3 - C \equiv CH + 2H_2 \xrightarrow{Ni,\ \Delta} CH_3 - CH_2 - CH_3$$

বিশেষ দ্রষ্টব্য: Pt এবং Pd কক্ষ তাপমাত্রায় বিক্রিয়া ঘটাতে পারে, কিন্তু Ni-এর উপস্থিতিতে উচ্চ তাপমাত্রা ($523\text{--}573\ K$) প্রয়োজন হয়।

২. অ্যালকিল হ্যালাইড থেকে:

- **জিঙ্ক ও লঘু অ্যাসিড দ্বারা বিজারণ:** অ্যালকিল হ্যালাইডকে (ফ্লুরাইড ব্যতীত) জিঙ্ক ও লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দ্বারা বিজারিত করলে অ্যালকেন উৎপন্ন হয়:

$$CH_3 - Cl + H_2 \xrightarrow{Zn,\ H^+} CH_4 + HCl$$

- **ভুর্টজ বিক্রিয়া (Wurtz Reaction):** শুষ্ক ইথারে দ্রবীভূত অ্যালকিল হ্যালাইডের সাথে সোডিয়াম ধাতুর বিক্রিয়ায় দ্বিগুণ কার্বনযুক্ত প্রতিসম অ্যালকেন উৎপন্ন হয়:

$$2R - X + 2Na \xrightarrow{\text{শুষ্ক ইথার}} R - R + 2NaX$$

$$2CH_3 - Br + 2Na \xrightarrow{\text{শুষ্ক ইথার}} CH_3 - CH_3 + 2NaBr$$

> **NEET গুরুত্বপূর্ণ ধারণা (ভুর্টজ বিক্রিয়ার সীমাবদ্ধতা):**
> • ভুর্টজ বিক্রিয়ার মাধ্যমে মিথেন (CH_4) তৈরি করা যায় না।
> • দুটি ভিন্ন অ্যালকিল হ্যালাইড ($R_1 - X$ ও $R_2 - X$) ব্যবহার করলে তিনটি অ্যালকেনের একটি মিশ্রণ ($R_1 - R_1$, $R_1 - R_2, R_2 - R_2$) উৎপন্ন হয়, যাদের স্ফুটনাঙ্ক খুব কাছাকাছি হওয়ায় সহজে পৃথক করা যায় না। তাই এটি শুধুমাত্র জোড় কার্বনযুক্ত প্রতিসম অ্যালকেন প্রস্তুতির জন্য উপযোগী।

৩. কার্বক্সিলিক অ্যাসিড থেকে:

- **সোডা লাইম দ্বারা ডিকার্বক্সিলেশন:** কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণকে সোডা লাইমের ($NaOH$ ও CaO-এর $3:1$ অনুপাতের মিশ্রণ) সাথে উত্তপ্ত করলে কার্বন ডাইঅক্সাইড অপসারিত হয় এবং মূল অ্যাসিড অপেক্ষা *একটি কম কার্বনযুক্ত* অ্যালকেন তৈরি হয়:

$$R - COONa + NaOH \xrightarrow{CaO,\ \Delta} R - H + Na_2CO_3$$

$$CH_3COONa + NaOH \xrightarrow{CaO,\ \Delta} CH_4 + Na_2CO_3$$

CaO*-এর ভূমিকা:* এটি $NaOH$-কে শুষ্ক রাখে এবং গলনাঙ্ক বৃদ্ধি করে কাচের নলকে গলে যাওয়া থেকে রক্ষা করে।

- **কোলবের তড়িৎবিশ্লেষণ পদ্ধতি (Kolbe's Electrolysis):** কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের সোডিয়াম বা পটাশিয়াম লবণের জলীয় দ্রবণের তড়িৎবিশ্লেষণ করলে অ্যানোডে জোড় কার্বনযুক্ত উচ্চতর অ্যালকেন উৎপন্ন হয়:

$$2CH_3COOK + 2H_2O \xrightarrow{\text{তড়িৎবিশ্লেষণ}} CH_3 - CH_3 + 2CO_2 + H_2 + 2KOH$$

অ্যানোড বিক্রিয়া (জারণ): $2CH_3COO^- \xrightarrow{-2e^-} 2CH_3COO^\bullet \xrightarrow{-2CO_2} 2^\bullet CH_3 \longrightarrow CH_3 - CH_3$
ক্যাথোড বিক্রিয়া (বিজারণ): $2H_2O + 2e^- \longrightarrow 2OH^- + H_2 \uparrow$
দ্রষ্টব্য: দ্রবণে KOH জমা হওয়ায় জলীয় দ্রবণের মাধ্যম ক্ষারীয় ($pH > 7$) হয়ে যায়। এই পদ্ধতিতে মিথেন তৈরি করা অসম্ভব।

2.3 Chemical Properties of Alkanes (অ্যালকেনের রাসায়নিক ধর্ম)

ENGLISH **1. Free Radical Halogenation:** Alkanes react with halogens (Cl_2, Br_2) in the presence of ultraviolet light ($h\nu$) or at elevated temperatures ($573\text{--}773\ K$) via a **free radical chain mechanism**:

- *Reactivity of Halogens:* $F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$.
  Fluorination is violently exothermic and explosive (requires inert dilution, e.g., N_2); iodination is reversible and endothermic, requiring an in-situ oxidizing agent (HNO_3 or HIO_3) to consume HI:

$$5HI + HIO_3 \longrightarrow 3I_2 + 3H_2O$$

BOSONANCE

- *Ease of Replacement of Hydrogens:* $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$ (governed by tertiary free radical stability: $(CH_3)_3C^\bullet > (CH_3)_2\dot{C}H > CH_3\dot{C}H_2 > \dot{C}H_3$).

Mechanism of Chlorination of Methane:

1. **Chain Initiation:** Homolytic cleavage of chlorine molecule by UV photon:
$$Cl - Cl \xrightarrow{h\nu} 2\,Cl^\bullet \quad (\Delta H = +242\,kJ\,mol^{-1})$$
2. **Chain Propagation:** Chlorine radical abstracts a hydrogen atom to produce a methyl radical:
$$Cl^\bullet + CH_4 \longrightarrow \dot{C}H_3 + HCl$$
$$\dot{C}H_3 + Cl_2 \longrightarrow CH_3Cl + Cl^\bullet$$
This propagates continuously, producing further substitutions: CH_2Cl_2, $CHCl_3$, and CCl_4.
3. **Chain Termination:** Radicals combine to terminate chain carriers:
$$Cl^\bullet + Cl^\bullet \longrightarrow Cl_2$$
$$\dot{C}H_3 + Cl^\bullet \longrightarrow CH_3Cl$$
$$\dot{C}H_3 + \dot{C}H_3 \longrightarrow CH_3 - CH_3 \quad (\text{Explains trace ethane formation!})$$

2. Combustion: Alkanes burn completely in excess air/dioxygen to yield carbon dioxide, water, and large amounts of heat:
$$C_nH_{2n+2} + \left(\frac{3n+1}{2}\right)O_2 \longrightarrow n\,CO_2 + (n+1)H_2O; \quad \Delta_cH^\circ < 0$$
$$CH_4 + 2O_2 \longrightarrow CO_2 + 2H_2O; \quad \Delta_cH^\circ = -890\,kJ\,mol^{-1}$$
Incomplete Combustion: In limited supply of air, carbon black is formed, which is used in manufacturing printing inks and automobile tyres:
$$CH_4(g) + O_2(g) \xrightarrow{\text{incomplete combustion}} C(s) + 2H_2O(l)$$
3. Controlled Oxidation: Alkanes undergo selective oxidation when heated with regulated oxygen under high pressure in the presence of suitable transition metal catalysts:
$$2CH_4 + O_2 \xrightarrow{Cu/523\,K/100\,atm} 2CH_3OH \quad (\text{Methanol})$$
$$CH_4 + O_2 \xrightarrow{Mo_2O_3/\Delta} HCHO + H_2O \quad (\text{Methanal})$$
$$2CH_3 - CH_3 + 3O_2 \xrightarrow{(CH_3COO)_2Mn/\Delta} 2CH_3COOH + 2H_2O \quad (\text{Ethanoic acid})$$
Oxidation of Tertiary Hydrogens: Ordinarily, alkanes resist $KMnO_4$. However, alkanes having a tertiary hydrogen atom are selectively oxidized to tertiary alcohols:
$$(CH_3)_3CH \xrightarrow{KMnO_4} (CH_3)_3C - OH \quad (\text{2-Methylpropan-2-ol})$$
4. Isomerization: *n*-Alkanes on heating with anhydrous aluminium chloride and hydrogen chloride gas isomerize to branched chain alkanes:
$$CH_3(CH_2)_4CH_3 \xrightarrow{\text{Anhyd. } AlCl_3/HCl} CH_3 - CH(CH_3) - (CH_2)_2 - CH_3 + CH_3 - CH_2 - CH(CH_3) - CH_2 - CH_3$$
5. Aromatization: *n*-Alkanes having six to eight carbon atoms on heating to $773\,K$ at $10\text{--}20\,atm$ over oxides of chromium, vanadium or molybdenum supported over alumina undergo simultaneous cyclization and dehydrogenation to yield benzene and its homologues:
$$CH_3(CH_2)_4CH_3 \xrightarrow{Cr_2O_3/V_2O_5/Mo_2O_3 \text{ on } Al_2O_3,\ 773\,K,\ 10\text{-}20\,atm} C_6H_6 + 4H_2$$
n-Heptane yields Toluene ($C_6H_5CH_3$), and *n*-octane yields *o*-xylene and ethylbenzene. **6. Pyrolysis (Cracking):** Higher alkanes on heating to higher temperatures decompose into lower alkanes, alkenes, etc. This cracking reaction follows a free radical pathway:
$$C_6H_{14} \xrightarrow{773\,K} C_6H_{12} + H_2 \quad \text{or} \quad C_4H_8 + C_2H_6 \quad \text{or} \quad C_3H_6 + C_2H_4 + CH_4$$

বাংলা **১. মুক্ত মূলক হ্যালোজিনেশন (Free Radical Halogenation):** অতিবেগুনী রশ্মির ($h\nu$) উপস্থিতিতে বা উচ্চ তাপমাত্রায় ($573\text{--}773\,K$) অ্যালকেন হ্যালোজেনের সাথে **মুক্ত মূলক শৃঙ্খল বিক্রিয়া মেকানিজম** দ্বারা বিক্রিয়া করে:

- *হ্যালোজেনের সক্রিয়তার ক্রম:* $F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$।
ফ্লুরিনেশন অত্যন্ত তীব্র ও বিস্ফোরক প্রকৃতির; আয়োডিনেশন উভমুখী ও তাপগ্রাহী হওয়ায় উৎপন্ন HI-কে অপসারিত করতে তীব্র জারক (HNO_3 বা HIO_3) ব্যবহার করা আবশ্যক:
$$5HI + HIO_3 \longrightarrow 3I_2 + 3H_2O$$

BOSONANCE

- *হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপনের সহজলভ্যতা:* $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$ (৩° মুক্ত মূলকের স্থায়িত্ব সর্বাধিক: $(CH_3)_3C^\bullet > (CH_3)_2\dot{C}H > CH_3\dot{C}H_2 > \dot{C}H_3$)।

মিথেনের ক্লোরিনেশন মেকানিজম:

1. **শৃঙ্খল সূচনা ধাপ (Initiation):** আলোকের উপস্থিতিতে ক্লোরিন অণুর সুষম বিভাজন:
$$Cl-Cl \xrightarrow{h\nu} 2\,Cl^\bullet$$
2. **শৃঙ্খল বিস্তার ধাপ (Propagation):** ক্লোরিন মূলক মিথেন থেকে হাইড্রোজেন গ্রহণ করে মিথাইল মূলক গঠন করে:
$$Cl^\bullet + CH_4 \longrightarrow \dot{C}H_3 + HCl$$
$$\dot{C}H_3 + Cl_2 \longrightarrow CH_3Cl + Cl^\bullet$$
এই ধাপের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে CH_2Cl_2, $CHCl_3$ এবং CCl_4 উৎপন্ন হয়।
3. **শৃঙ্খল সমাপ্তি ধাপ (Termination):** বিভিন্ন মুক্ত মূলক পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে বিক্রিয়া বন্ধ করে:
$$Cl^\bullet + Cl^\bullet \longrightarrow Cl_2$$
$$\dot{C}H_3 + Cl^\bullet \longrightarrow CH_3Cl$$
$$\dot{C}H_3 + \dot{C}H_3 \longrightarrow CH_3-CH_3 \quad \text{(উপজাত হিসেবে সামান্য ইথেন প্রাপ্তির ব্যাখ্যা!)}$$

২. দহন (Combustion): পর্যাপ্ত অক্সিজেনের উপস্থিতিতে অ্যালকেনের সম্পূর্ণ দহনে কার্বন ডাইঅক্সাইড, জল এবং বিপুল পরিমাণ তাপ নির্গত হয়:
$$CH_4 + 2O_2 \longrightarrow CO_2 + 2H_2O; \quad \Delta_c H^\circ = -890\,\text{kJ mol}^{-1}$$
অসম্পূর্ণ দহন: অপর্যাপ্ত বায়ুতে কার্বন ব্ল্যাক উৎপন্ন হয়, যা ছাপাখানার কালি ও গাড়ির টায়ার তৈরিতে লাগে:
$$CH_4(g) + O_2(g) \xrightarrow{\text{অসম্পূর্ণ দহন}} C(s) + 2H_2O(l)$$
৩. নিয়ন্ত্রিত জারণ (Controlled Oxidation): নির্দিষ্ট অনুঘটকের উপস্থিতিতে নিয়ন্ত্রিত বায়ু বা অক্সিজেন দ্বারা অ্যালকেনকে বিভিন্ন দরকারী যৌগে জারিত করা হয়:
$$2CH_4 + O_2 \xrightarrow{Cu/523\,K/100\,atm} 2CH_3OH \quad \text{(মিথানল)}$$
$$CH_4 + O_2 \xrightarrow{Mo_2O_3/\Delta} HCHO + H_2O \quad \text{(মিথান্যাল)}$$
$$2CH_3-CH_3 + 3O_2 \xrightarrow{(CH_3COO)_2Mn/\Delta} 2CH_3COOH + 2H_2O \quad \text{(ইথানয়িক অ্যাসিড)}$$
৩° হাইড্রোজেনের জারণ: সাধারণত অ্যালকেন $KMnO_4$ দ্বারা জারিত হয় না। কিন্তু ৩° হাইড্রোজেনযুক্ত অ্যালকেন সহজে ৩° অ্যালকোহলে জারিত হয়:
$$(CH_3)_3CH \xrightarrow{KMnO_4} (CH_3)_3C-OH \quad \text{(২-মিথাইলপ্রোপান-২-অল)}$$
৪. সমাবয়বীকরণ (Isomerization): অনার্দ্র $AlCl_3$ এবং HCl গ্যাসের উপস্থিতিতে উত্তপ্ত করলে সরল শৃঙ্খলযুক্ত অ্যালকেন শাখাযুক্ত অ্যালকেনে রূপান্তরিত হয়:
$$\text{n-হেক্সেন} \xrightarrow{\text{অনার্দ্র } AlCl_3/HCl} \text{২-মিথাইলপেন্টেন} + \text{৩-মিথাইলপেন্টেন}$$
৫. অ্যারোমেটাইজেশন (Aromatization): ছয় বা ততোধিক কার্বনযুক্ত অ্যালকেনকে $773\,K$ তাপমাত্রা এবং $10\text{--}20\,atm$ চাপে অ্যালুমিনার উপর রক্ষিত ক্রোমিয়াম, ভ্যানাডিয়াম বা মলিবডেনামের অক্সাইডের উপর দিয়ে চালনা করলে অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বনে পরিণত হয়:
$$\text{n-হেক্সেন} \xrightarrow{Cr_2O_3/Al_2O_3,\ 773\,K,\ 10\text{-}20\,atm} \text{বেনজিন } (C_6H_6) + 4H_2$$
n-হেপ্টেন থেকে টলুইন এবং *n*-অক্টেন থেকে *o*-জাইলিন উৎপন্ন হয়। **৬. পাইরোলাইসিস বা তাপীয় বিয়োজন (Pyrolysis / Cracking):** উচ্চ তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে উচ্চতর অ্যালকেনসমূহ বিশ্লিষ্ট হয়ে ক্ষুদ্রতর অ্যালকেন, অ্যালকিন ইত্যাদিতে পরিণত হয়।

3. Alkenes: Structure, Geometrical Isomerism & Reactions (অ্যালকিন: গঠন, জ্যামিতিক সমাবয়বতা ও বিক্রিয়াসমূহ)

ENGLISH Alkenes are unsaturated hydrocarbons containing at least one carbon-carbon double bond ($C=C$), with the general formula C_nH_{2n}. They are historically called *olefins* (oil-forming) because the lower members (ethene, propene) react with halogens to form oily liquid dihalides.

Orbital Structure of Ethene ($CH_2=CH_2$):

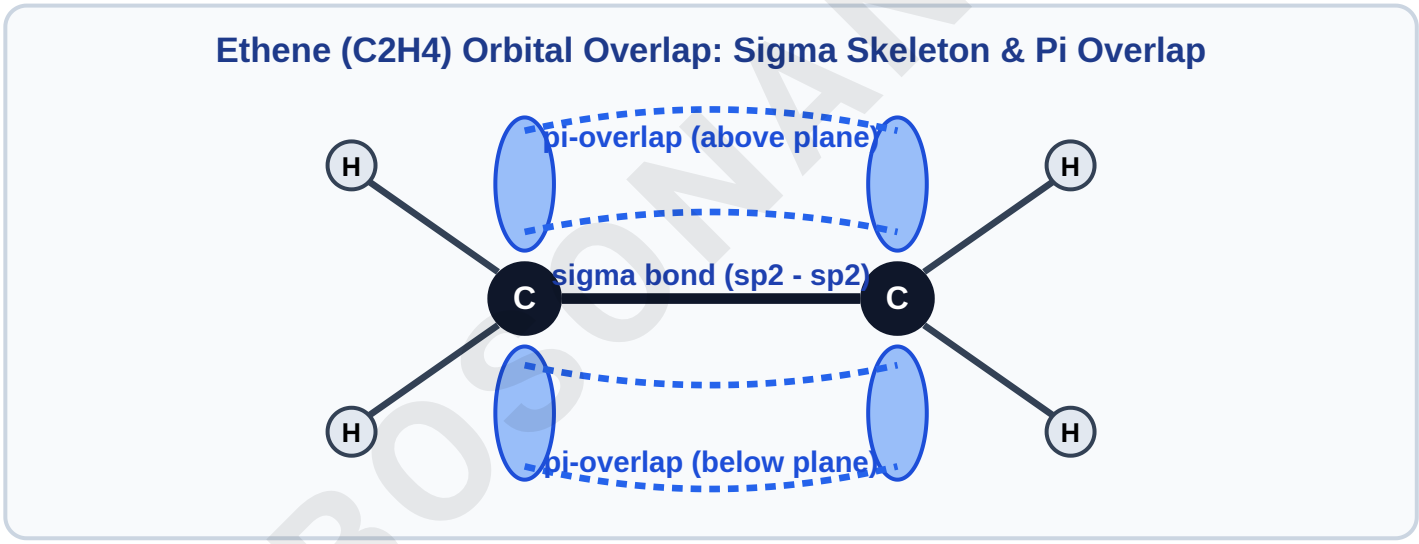
- Each carbon atom is sp^2 hybridized. The three sp^2 hybrid orbitals lie in a single plane with bond angles of 120°.
- One $C-C$ σ bond is formed by axial overlap of sp^2 hybrid orbitals from each carbon ($\text{bond length} = 134\,\text{pm}$).
- Four $C-H$ σ bonds are formed by overlap of carbon sp^2 orbitals with hydrogen $1s$ orbitals ($\text{bond length} = 110\,\text{pm}$).

- The unhybridized $2p_z$ orbitals on both carbons are mutually parallel and perpendicular to the molecular plane. They overlap sideways (laterally) to form a π bond. The π-electron cloud resides in two lobes: one above and one below the plane of the σ-framework.
- Because sideways overlap is less effective than head-on axial overlap, the π bond is significantly weaker ($\text{bond strength} \approx 284\,\text{kJ mol}^{-1}$) than the σ bond ($\approx 397\,\text{kJ mol}^{-1}$). The exposed, loosely held π electrons make alkenes prime targets for **electrophilic addition reactions**.

বাংলা অ্যালকিনসমূহ হলো অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন যাতে অন্তত একটি কার্বন-কার্বন দ্বিবন্ধন ($C = C$) বিদ্যমান। এদের সাধারণ সংকেত C_nH_{2n}। এদের ঐতিহাসিকভাবে *ওলিফিন* (তেল-উৎপাদক) বলা হয় কারণ নিম্নতর অ্যালকিনসমূহ ক্লোরিন বা ব্রোমিনের সাথে যুক্ত হয়ে তৈলাক্ত ডাইহ্যালাইড যৌগ গঠন করে।

ইথিনের ($CH_2 = CH_2$) অরবিটাল গঠন:

- প্রতিটি কার্বন পরমাণু sp^2 সংকরিত। তিনটি সংকর অরবিটাল সমতলে 120° কোণে বিন্যস্ত থাকে।
- দুটি কার্বনের sp^2 অরবিটালের মুখোমুখি অভিলেপনের ফলে একটি শক্তিশালী $C - C$ σ বন্ধন গঠিত হয় (দৈর্ঘ্য $134\,\text{pm}$)।
- কার্বনের অবশিষ্ট দুটি sp^2 অরবিটাল হাইড্রোজেনের $1s$ অরবিটালের সাথে যুক্ত হয়ে চারটি $C - H$ σ বন্ধন গঠন করে (দৈর্ঘ্য $110\,\text{pm}$)।
- প্রতিটি কার্বনে উপস্থিত অসংকরিত $2p_z$ অরবিটাল আণবিক সমতলের সাথে উল্লম্বভাবে অবস্থান করে এবং পাশাপাশি পার্শ্বীয় অভিলেপনের মাধ্যমে একটি দুর্বল π বন্ধন সৃষ্টি করে। π-ইলেকট্রন মেঘ সমতলের উপরে ও নিচে দুটি লোব হিসেবে অবস্থান করে।
- পার্শ্বীয় অভিলেপন তুলনামূলকভাবে দুর্বল হওয়ায় π বন্ধনটি ভাঙা সহজ ($\approx 284\,\text{kJ mol}^{-1}$), যা সিগমা বন্ধনের ($\approx 397\,\text{kJ mol}^{-1}$) চেয়ে দুর্বল। এই উন্মুক্ত ও শিথিল π-ইলেকট্রনের কারণেই অ্যালকিনসমূহ অত্যন্ত সহজে **ইলেকট্রোফিলিক যুত বিক্রিয়া** সম্পন্ন করে।



Delocalized π-bond formation through lateral overlap of unhybridized $2p_z$ orbitals in ethene

3.1 Geometrical (Cis-Trans) Isomerism (জ্যামিতিক সমাবয়বতা)

ENGLISH Rotation around a carbon-carbon double bond is strictly restricted because rotation would disrupt the lateral overlap of the $2p_z$ orbitals and break the π bond (which requires roughly $284\,\text{kJ mol}^{-1}$ of activation energy).

Conditions for Geometrical Isomerism:

1. Presence of a restricted-rotation framework (e.g., $C = C$ double bond).
2. **Strict Requirement:** Each doubly bonded carbon atom must be attached to *two different* atoms or groups. Compounds of the type $XYC = CXY$ or $XYC = CZW$ show geometrical isomerism. Compounds where either carbon carries two identical groups (e.g., $X_2C = CAB$ or $CH_2 = CH - CH_3$) *cannot* exhibit geometrical isomerism.

Nomenclature:

- **Cis-Isomer:** Two identical or priority groups are oriented on the *same side* of the double bond.
- **Trans-Isomer:** Two identical or priority groups are oriented on *opposite sides* of the double bond.

BOSONANCE

Comparison of Physical Properties between Cis and Trans Isomers:

- **Dipole Moment (μ):** Cis-isomers typically possess a higher dipole moment than trans-isomers. In symmetrical trans-alkenes (e.g., *trans*-but-2-ene), individual bond moments vectorially cancel out ($\mu = 0\,\text{D}$), whereas in the cis-isomer they reinforce each other ($\mu = 0.33\,\text{D}$).
- **Boiling Point:** Due to higher polarity and stronger dipole-dipole interactions, the **cis-isomer has a higher boiling point** than the trans-isomer (*cis*-but-2-ene: $277\,\text{K}$; *trans*-but-2-ene: $274\,\text{K}$).
- **Melting Point & Stability:** Trans-isomers are more symmetrical and fit much better into a solid crystal lattice. Furthermore, they suffer less steric hindrance between bulky groups. Consequently, the **trans-isomer has a higher melting point** (*trans*-but-2-ene: $167\,\text{K}$; *cis*-but-2-ene: $134\,\text{K}$) and higher thermodynamic stability.

বাংলা কার্বন-কার্বন দ্বিবন্ধনের অক্ষ বরাবর মুক্ত ঘূর্ণন সম্পূর্ণভাবে বাধাপ্রাপ্ত, কারণ ঘোরাতে গেলে $2p_z$ অরবিটালের পার্শ্বীয় অভিলেপন নষ্ট হয়ে π বন্ধনটি ভেঙে ফেলতে হয় (যার জন্য প্রায় $284\,\text{kJ mol}^{-1}$ শক্তির প্রয়োজন)।

জ্যামিতিক সমাবয়বতার অপরিহার্য শর্তাবলি:

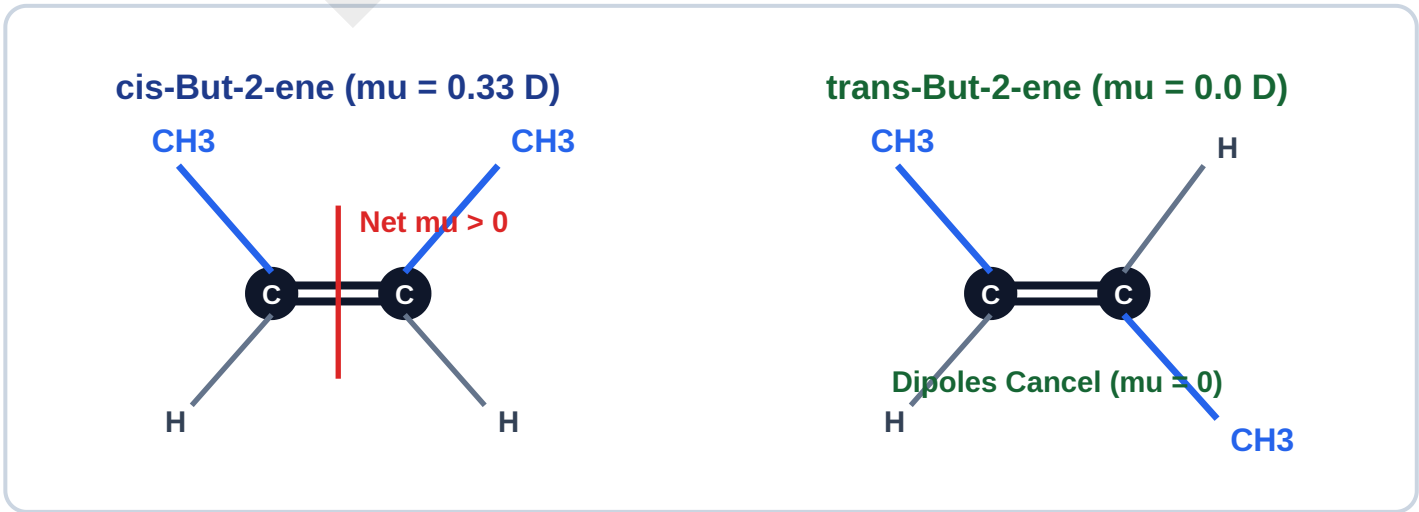
1. আণবিক গঠনে একটি ঘূর্ণন-বাধাপ্রাপ্ত কাঠামো (যেমন $\text{C}=\text{C}$ দ্বিবন্ধন) থাকতে হবে।
2. **বাধ্যতামূলক শর্ত:** দ্বিবন্ধনযুক্ত প্রতিটি কার্বনের সাথে যুক্ত দুটি পরমাণু বা মূলক *পরস্পর ভিন্ন* হতে হবে। $\text{XYC}=\text{CXY}$ বা $\text{XYC}=\text{CZW}$ প্রকৃতির অণুগুলি জ্যামিতিক সমাবয়বতা দেখায়। যদি কোনো একটি কার্বনে দুটি একই গ্রুপ যুক্ত থাকে (যেমন $\text{X}_2\text{C}=\text{CAB}$ বা প্রোপিন $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_3$), তবে তা কখনোই জ্যামিতিক সমাবয়বতা প্রদর্শন করবে না।

নামকরণ:

- **সিস (Cis) সমাবয়ব:** একই প্রকার পরমাণু বা মূলক দ্বিবন্ধনের *একই দিকে* অবস্থান করে।
- **ট্রান্স (Trans) সমাবয়ব:** একই প্রকার পরমাণু বা মূলক দ্বিবন্ধনের *বিপরীত দিকে* অবস্থান করে।

সিস ও ট্রান্স সমাবয়বের ভৌত ধর্মের তুলনা:

- **দ্বিমেরু ভ্রামক (μ):** সিস-সমাবয়বের পোলারিটি বা দ্বিমেরু ভ্রামক ট্রান্স অপেক্ষা বেশি হয়। প্রতিসম ট্রান্স যৌগে (যেমন *trans*-বিউট-২-ইন) বিপরীতমুখী বন্ধন ভ্রামকগুলি ভেক্টর নিয়মে পরস্পরকে প্রশমিত করে ($\mu = 0\,\text{D}$), কিন্তু সিস যৌগে ভ্রামকগুলি একত্রিত হয়ে কার্যকর দ্বিমেরু সৃষ্টি করে ($\mu = 0.33\,\text{D}$)।
- **স্ফুটনাঙ্ক:** অধিক পোলারিটি ও শক্তিশালী দ্বিমেরু-দ্বিমেরু আকর্ষণের কারণে **সিস-সমাবয়বের স্ফুটনাঙ্ক বেশি হয়** (*cis*-বিউট-২-ইন: $277\,\text{K}$; *trans*-বিউট-২-ইন: $274\,\text{K}$)।
- **গলনাঙ্ক ও স্থায়িত্ব:** ট্রান্স-সমাবয়বের গঠন অধিকতর প্রতিসম হওয়ায় এটি কেলাস ল্যাটিসে চমৎকারভাবে সন্নিবিষ্ট হতে পারে এবং স্টেরিক বাধা কম থাকায় **ট্রান্স-সমাবয়বের গলনাঙ্ক বেশি হয়** (*trans*-বিউট-২-ইন: $167\,\text{K}$; *cis*-বিউট-২-ইন: $134\,\text{K}$) এবং তাপগতীয় স্থায়িত্বও বেশি হয়।



Vectorial dipole moment alignment in cis and trans isomers of but-2-ene (বিউট-২-ইনের সিস ও ট্রান্স সমাবয়বে দ্বিমেরু ভ্রামক)

BOSONANCE

3.2 Preparation of Alkenes (অ্যালকিন প্রস্তুতি)

ENGLISH **1. From Alkynes (Stereoselective Reduction):** Alkynes can be selectively hydrogenated to yield either cis- or trans-alkenes by choosing specific reagents:

- **Lindlar's Catalyst $\longrightarrow$ Cis-Alkene:** Controlled catalytic hydrogenation over partially deactivated palladium on calcium carbonate poisoned with lead acetate or quinoline:

$$\mathrm{R-C\equiv C-R + H_2 \xrightarrow{Pd/CaCO_3,\ quinoline\ (Lindlar)} cis\text{-}alkene\ (syn\text{-}addition)}$$

- **Birch Reduction (Na in liquid $\mathrm{NH_3}$) $\longrightarrow$ Trans-Alkene:** Reduction of alkynes with sodium in liquid ammonia at $-33^\circ\mathrm{C}$ yields trans-alkenes via anti-addition:

$$\mathrm{R-C\equiv C-R + 2Na + 2NH_3 \xrightarrow{-33^\circ C} trans\text{-}alkene\ (anti\text{-}addition) + 2NaNH_2}$$

2. Dehydrohalogenation of Alkyl Halides (β-Elimination): Heating alkyl halides with alcoholic potassium hydroxide ($\mathrm{alc.\ KOH}$) removes a hydrogen atom from the β-carbon and a halogen atom from the α-carbon:

$$\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-Br \xrightarrow{alc.\ KOH,\ \Delta} CH_3-CH=CH_2 + KBr + H_2O}$$

Saytzeff's (Zaitsev's) Rule: In dehydrohalogenation reactions, when multiple alkenes can be formed, the more highly substituted alkene (having greater number of alkyl substituents attached to the double-bonded carbons) is the predominant major product due to greater hyperconjugative stabilization.

$$\mathrm{CH_3-CH_2-CH(Br)-CH_3 \xrightarrow{alc.\ KOH,\ \Delta} \underset{(80\%\ Major\ -\ 6\ hyperconjugative\ H)}{CH_3-CH=CH-CH_3} + \underset{(20\%\ Minor\ -\ 2\ hyperconjugative\ H)}{CH_3-CH_2-CH=CH_2}}$$

3. Dehalogenation of Vicinal Dihalides: Vicinal dihalides (compounds having halogens on adjacent carbons) on heating with zinc dust in ethanol eliminate zinc halide to form alkenes:

$$\mathrm{CH_2Br-CH_2Br + Zn \xrightarrow{\Delta} CH_2=CH_2 + ZnBr_2}$$

4. Acid-Catalyzed Dehydration of Alcohols: Heating alcohols with concentrated sulfuric acid ($\mathrm{conc.\ H_2SO_4}$) at $443\ \mathrm{K}$ results in elimination of water:

$$\mathrm{CH_3-CH_2-OH \xrightarrow{conc.\ H_2SO_4,\ 443\ K} CH_2=CH_2 + H_2O}$$

Ease of dehydration follows the carbocation stability order: 3° alcohol $> 2^\circ$ alcohol $> 1^\circ$ alcohol.

বাংলা **১. অ্যালকাইন থেকে স্টেরিও-নিয়ন্ত্রিত বিজারণ:** উপযুক্ত বিকারক নির্বাচনের মাধ্যমে অ্যালকাইন থেকে সরাসরি নির্দিষ্ট সিস বা ট্রান্স অ্যালকিন প্রস্তুত করা যায়:

- **লিন্ডলার অনুঘটক $\longrightarrow$ সিস-অ্যালকিন:** কুইনোলিন বা লেড অ্যাসিটেট দ্বারা আংশিক বিষাক্তকৃত ক্যালসিয়াম কার্বনেটের উপর প্যালাডিয়াম ($\mathrm{Pd/CaCO_3}$) ব্যবহার করে হাইড্রোজেনেশন ঘটালে *syn*-যুত প্রক্রিয়ায় সিস-অ্যালকিন পাওয়া যায়:

$$\mathrm{R-C\equiv C-R + H_2 \xrightarrow{Pd/CaCO_3,\ কুইনোলিন} সিস\text{-}অ্যালকিন}$$

- **বার্চ বিজারণ (তরল $\mathrm{NH_3}$-তে সোডিয়াম) $\longrightarrow$ ট্রান্স-অ্যালকিন:** তরল অ্যামোনিয়ায় সোডিয়াম ধাতু যোগ করে অ্যালকাইনকে বিজারিত করলে *anti*-যুত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ট্রান্স-অ্যালকিন গঠিত হয়:

$$\mathrm{R-C\equiv C-R + 2Na + 2NH_3 \xrightarrow{-33^\circ C} ট্রান্স\text{-}অ্যালকিন + 2NaNH_2}$$

২. অ্যালকিল হ্যালাইডের ডিহাইড্রোহ্যালোজিনেশন (β-অপসারণ): অ্যালকোহলীয় পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইডের ($\mathrm{alc.\ KOH}$) সাথে অ্যালকিল হ্যালাইড উত্তপ্ত করলে β-কার্বন থেকে হাইড্রোজেন এবং α-কার্বন থেকে হ্যালোজেন অপসারিত হয়ে অ্যালকিন গঠিত হয়:

$$\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-Br \xrightarrow{alc.\ KOH,\ \Delta} CH_3-CH=CH_2 + KBr + H_2O}$$

সাইজেফ (Zaitsev) নিয়ম: যেক্ষেত্রে একাধিক অ্যালকিন গঠিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেক্ষেত্রে দ্বিবন্ধনে সর্বাধিক অ্যালকিল প্রতিস্থাপকযুক্ত (অধিক হাইপারকনজুগেটিভ হাইড্রোজেনযুক্ত) অ্যালকিনটি প্রধান উৎপাদ হিসেবে গঠিত হয়।

$$\mathrm{CH_3-CH_2-CH(Br)-CH_3 \xrightarrow{alc.\ KOH,\ \Delta} \underset{(প্রধান\ উৎপাদ\ -\ ৮০\%)}{CH_3-CH=CH-CH_3} + \underset{(গৌণ\ উৎপাদ\ -\ ২০\%)}{CH_3-CH_2-CH=CH_2}}$$

৩. ভিসিনাল ডাইহ্যালাইডের ডিহ্যালোজিনেশন: পাশাপাশি কার্বনে দুটি হ্যালোজেন পরমাণুযুক্ত যৌগকে ইথানলে জিঙ্ক গুঁড়োর সাথে উত্তপ্ত করলে অ্যালকিন তৈরি হয়:

$$\mathrm{CH_2Br-CH_2Br + Zn \longrightarrow CH_2=CH_2 + ZnBr_2}$$

৪. অ্যালকোহলের অ্যাসিড-অনুঘটিত নির্জলীকরণ: গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডের সাথে $443\ \mathrm{K}$ তাপমাত্রায় ইথানলকে উত্তপ্ত করলে জল অপসারিত হয়ে ইথিন তৈরি হয়:

$$\mathrm{CH_3-CH_2-OH \xrightarrow{conc.\ H_2SO_4,\ 443\ K} CH_2=CH_2 + H_2O}$$

নির্জলীকরণের সহজসাধ্যতার ক্রম কার্বোক্যাটায়নের স্থায়িত্বের সমানুপাতিক: 3° অ্যালকোহল $> 2^\circ > 1^\circ$।

BOSONANCE

3.3 Addition Reactions of Alkenes (অ্যালকিনের যুত বিক্রিয়া ও মেকানিজম)

ENGLISH **1. Markownikoff's Rule:** When an unsymmetrical reagent (e.g., $HX, H_2O, HOCl$) adds to an unsymmetrical alkene, the negative part of the addendum adds preferentially to that doubly bonded carbon atom which carries the **lesser number of hydrogen atoms**.

$$CH_3 - CH = CH_2 + H - Br \longrightarrow \underset{\text{2-Bromopropane (Major, 90\%)}}{CH_3 - CH(Br) - CH_3} + \underset{\text{1-Bromopropane (Minor, 10\%)}}{CH_3 - CH_2 - CH_2 - Br}$$

Ionic Mechanism: Electrophilic attack of H^+ can generate two possible carbocation intermediates:

- Path A $\longrightarrow$ Secondary carbocation: $CH_3 - \overset{+}{C}H - CH_3$ (stabilized by 6 hyperconjugative α-hydrogens; more stable).
- Path B $\longrightarrow$ Primary carbocation: $CH_3 - CH_2 - \overset{+}{C}H_2$ (stabilized by only 2 α-hydrogens; less stable).

The more stable secondary carbocation is formed much faster, which is subsequently trapped by Br^- to yield 2-bromopropane as the major product.

2. Anti-Markownikoff Addition (Peroxide Effect / Kharasch Effect): In the presence of organic peroxides (such as benzoyl peroxide, $(C_6H_5COO)_2$), the addition of HBr (and *only* HBr) to unsymmetrical alkenes takes place contrary to Markownikoff's rule:

$$CH_3 - CH = CH_2 + HBr \xrightarrow{\text{(Peroxide)}} \underset{\text{1-Bromopropane (Major)}}{CH_3 - CH_2 - CH_2 - Br}$$

Free Radical Mechanism:

1. Benzoyl peroxide undergoes homolysis: $(C_6H_5COO)_2 \xrightarrow{\Delta} 2\,C_6H_5COO^\bullet \longrightarrow 2\,C_6H_5^\bullet + 2\,CO_2$
2. Phenyl radical abstracts hydrogen from HBr: $C_6H_5^\bullet + HBr \longrightarrow C_6H_6 + Br^\bullet$
3. $Br^\bullet$ attacks the double bond to generate the more stable secondary carbon radical:
$$CH_3 - CH = CH_2 + Br^\bullet \longrightarrow \underset{\text{More Stable } 2^\circ \text{ Radical}}{CH_3 - \dot{C}H - CH_2Br}$$
4. Secondary radical abstracts H from HBr:
$$CH_3 - \dot{C}H - CH_2Br + HBr \longrightarrow CH_3 - CH_2 - CH_2Br + Br^\bullet$$

Why Peroxide Effect is observed ONLY with HBr:
• With HF and HCl, the $H - X$ bond is too strong (≈ 568 and $431\ kJ\ mol^{-1}$), so the propagation step of radical attack on $H - X$ is strongly endothermic.
• With HI, the $H - I$ bond is weak, but iodine radicals ($I^\bullet$) preferentially couple together to form molecular I_2 rather than attacking the double bond.
• *Only for HBr are both propagation steps exothermic!*

3. Addition of Halogens & Test for Unsaturation: Alkenes decolorize the reddish-orange colour of bromine dissolved in carbon tetrachloride (Br_2/CCl_4) by forming a colourless vicinal dibromide through a cyclic bromonium ion intermediate:

$$CH_2 = CH_2 + Br_2 \xrightarrow{CCl_4} \underset{\text{1,2-Dibromoethane (Colourless)}}{CH_2Br - CH_2Br}$$

4. Hydroxylation (Baeyer's Test): Treatment with dilute, cold, alkaline potassium permanganate (1% alkaline $KMnO_4$, Baeyer's Reagent) oxidizes alkenes to vicinal glycols via *syn-addition*, causing the discharge of the characteristic pink colour and precipitation of brown MnO_2:

$$CH_2 = CH_2 + H_2O + [O] \xrightarrow{\text{Cold dil. alk. } KMnO_4} \underset{\text{Ethane-1,2-diol (Glycol)}}{CH_2OH - CH_2OH}$$

5. Ozonolysis: Ozonolysis is an indispensable diagnostic method used to locate the exact position of double bonds in unknown alkenes.
An alkene reacts with ozone (O_3) to form an ozonide, which upon reductive cleavage with Zn dust and H_2O yields aldehydes and/or ketones:

BOSONANCE

$$(CH_3)_2C=CH-CH_3 \xrightarrow{\text{(i) } O_3 \quad \text{(ii) } Zn/H_2O} \underset{\text{Propan-2-one (Acetone)}}{(CH_3)_2C=O} + \underset{\text{Ethanal (Acetaldehyde)}}{CH_3-CHO}$$

Role of Zn *dust:* Zinc destroys the co-product hydrogen peroxide (H_2O_2), preventing oxidative degradation of aldehydes to carboxylic acids.

বাংলা **১. মারকনিকভের নিয়ম (Markownikoff's Rule):** অপ্রতিসম অ্যালকিনের সাথে যখন কোনো অপ্রতিসম বিকারক (যেমন $HX, H_2O, HOCl$) যুক্ত হয়, তখন বিকারকের ঋণাত্মক অংশটি দ্বিবন্ধনে আবদ্ধ সেই কার্বনের সাথে যুক্ত হয় যাতে **কম সংখ্যক হাইড্রোজেন** উপস্থিত থাকে।

$$CH_3-CH=CH_2 + H-Br \longrightarrow \underset{\text{২-ব্রোমোপ্রোপেন (প্রধান উৎপাদ)}}{CH_3-CH(Br)-CH_3} + \underset{\text{১-ব্রোমোপ্রোপেন (গৌণ)}}{CH_3-CH_2-CH_2-Br}$$

আয়নিক মেকানিজম: দ্বিবন্ধনে ইলেক্ট্রোফাইল H^+-এর আক্রমণের ফলে দুটি সম্ভাব্য কার্বোক্যাটায়ন তৈরি হতে পারে:

- পথ A $\longrightarrow$ ২° কার্বোক্যাটায়ন: $CH_3-\overset{+}{C}H-CH_3$ (৬টি হাইপারকনজুগেটিভ α-হাইড্রোজেন দ্বারা অধিক সুস্থিত)।
- পথ B $\longrightarrow$ ১° কার্বোক্যাটায়ন: $CH_3-CH_2-\overset{+}{C}H_2$ (মাত্র ২টি α-হাইড্রোজেন দ্বারা কম সুস্থিত)।

অধিক সুস্থিত ২° কার্বোক্যাটায়ন দ্রুত গঠিত হয় এবং পরবর্তীতে Br^- অ্যানায়ন যুক্ত হয়ে ২-ব্রোমোপ্রোপেনকে প্রধান উৎপাদ রূপে গঠন করে।

২. অ্যান্টি-মারকনিকভ যুত বিক্রিয়া (পারঅক্সাইড প্রভাব বা খারাশ প্রভাব): জৈব পারঅক্সাইডের (যেমন বেনজয়েল পারঅক্সাইড) উপস্থিতিতে অপ্রতিসম অ্যালকিনের সাথে HBr-এর যুত বিক্রিয়া মারকনিকভের নিয়মের বিপরীতে ঘটে:

$$CH_3-CH=CH_2 + HBr \xrightarrow{\text{পারঅক্সাইড}} \underset{\text{১-ব্রোমোপ্রোপেন (প্রধান)}}{CH_3-CH_2-CH_2-Br}$$

মুক্ত মূলক মেকানিজম:

1. পারঅক্সাইডের সুষম বিভাজনে ব্রোমিন মুক্ত মূলক উৎপন্ন হয়: $C_6H_5^{\bullet} + HBr \longrightarrow C_6H_6 + Br^{\bullet}$
2. $Br^{\bullet}$ দ্বিবন্ধনে আক্রমণ করে অধিক সুস্থিত ২° কার্বন মুক্ত মূলক তৈরি করে:
$$CH_3-CH=CH_2 + Br^{\bullet} \longrightarrow \underset{\text{অধিক সুসংস্থিত ২° মূলক}}{CH_3-\dot{C}H-CH_2Br}$$
3. উক্ত ২° মূলকটি পুনরায় HBr থেকে H গ্রহণ করে ১-ব্রোমোপ্রোপেন গঠন করে:
$$CH_3-\dot{C}H-CH_2Br + HBr \longrightarrow CH_3-CH_2-CH_2Br + Br^{\bullet}$$

কেন পারঅক্সাইড প্রভাব কেবল HBr-এর ক্ষেত্রেই ঘটে:
• HF এবং HCl-এর বন্ধন শক্তি অত্যন্ত বেশি হওয়ায় মূলক বিস্তার ধাপটি তাপগ্রাহী হয়।
• HI-এর বন্ধন দুর্বল হলেও উৎপন্ন আয়োডিন মূলকসমূহ দ্বিবন্ধনে যুক্ত না হয়ে দ্রুত নিজেদের মধ্যে যুক্ত হয়ে I_2 গঠন করে।
• *কেবলমাত্র* HBr*-এর ক্ষেত্রেই শৃঙ্খল বিস্তারের উভয় ধাপই তাপমোচী (exothermic) হয়!*

৩. ব্রোমিন দ্রবণ পরীক্ষা (অসম্পৃক্ততার পরীক্ষা): CCl_4-এ দ্রবীভূত ব্রোমিনের লালচে-কমলা বর্ণের দ্রবণে অ্যালকিন যোগ করলে বর্ণহীন ভিসিনাল ডাইব্রোমাইড উৎপন্ন হয়, ফলে দ্রবণটি বর্ণহীন হয়ে যায়:

$$CH_2=CH_2 + Br_2 \xrightarrow{CCl_4} \underset{\text{১,২-ডাইব্রোমোইথেন (বর্ণহীন)}}{CH_2Br-CH_2Br}$$

৪. বেয়ারের পরীক্ষা (Baeyer's Test): ক্ষারীয় পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের শীতল ও লঘু দ্রবণ (১% ক্ষারীয় $KMnO_4$, যা বেয়ারের বিকারক নামে পরিচিত) দ্বারা অ্যালকিন জারিত হয়ে গ্লাইকল গঠন করে এবং $KMnO_4$-এর গোলাপী বর্ণ দূর হয়ে বাদামী রঙের MnO_2 অধঃক্ষিপ্ত হয়। **৫. ওজোনোলিসিস (Ozonolysis):** অ্যালকিনের দ্বিবন্ধনের সঠিক অবস্থান নির্ণয়ের জন্য ওজোনোলিসিস একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা।
ওজোনের সাথে বিক্রিয়ায় ওজোনাইড গঠিত হয়, যা জিঙ্ক (Zn) চূর্ণ এবং জলের উপস্থিতিতে বিশ্লিষ্ট হয়ে অ্যালডিহাইড বা কিটোন উৎপন্ন করে:

$$(CH_3)_2C=CH-CH_3 \xrightarrow{\text{(i) } O_3 \quad \text{(ii) } Zn/H_2O} (CH_3)_2C=O + CH_3CHO$$

Zn *চূর্ণের ভূমিকা:* বিক্রিয়ায় উৎপন্ন H_2O_2-কে অপসারিত করে অ্যালডিহাইডের আরও জারণ প্রতিহত করা।

BOSONANCE

4. Alkynes: Structure, Acidity & Reactions (অ্যালকাইন: গঠন, অম্লধর্মিতা ও বিক্রিয়া)

ENGLISH Alkynes are unsaturated hydrocarbons containing at least one carbon-carbon triple bond ($\mathrm{C \equiv C}$), with the general formula $\mathrm{C_nH_{2n-2}}$. The simplest member is ethyne ($\mathrm{C_2H_2}$), commercially known as acetylene.

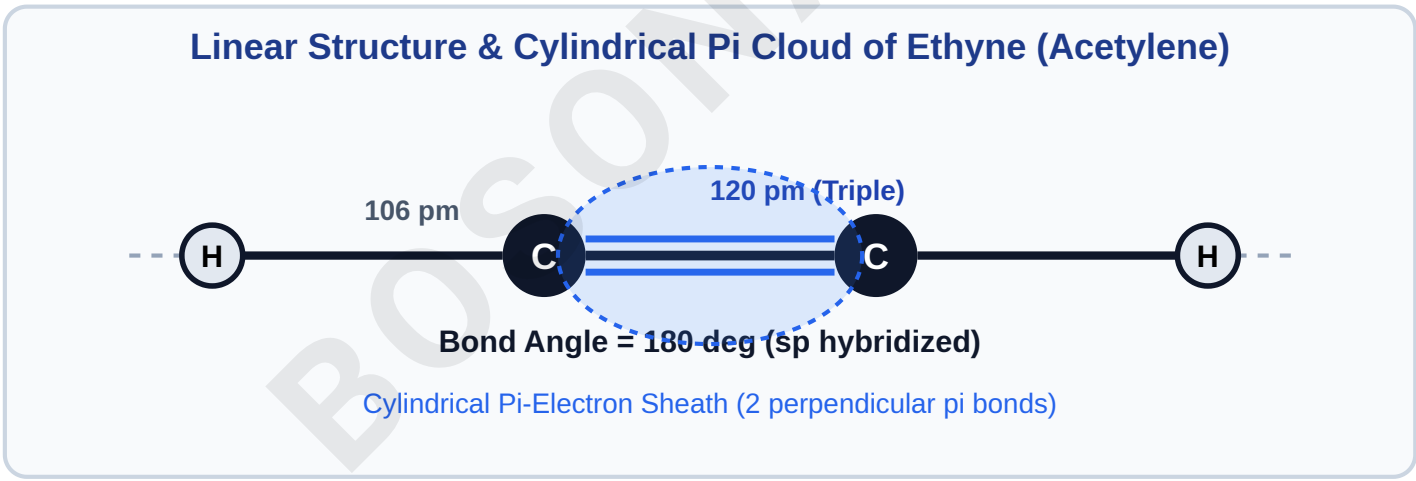
Orbital Structure of Ethyne ($\mathrm{HC \equiv CH}$):

- Each carbon atom is sp hybridized, with a linear bond angle of 180°.
- One $\mathrm{C-C}$ σ bond is formed by axial overlap of sp hybrid orbitals ($\mathrm{bond\ length = 120\ pm}$).
- Two $\mathrm{C-H}$ σ bonds are formed by overlap of carbon sp orbitals with hydrogen $\mathrm{1s}$ orbitals ($\mathrm{bond\ length = 106\ pm}$).
- Each carbon possesses two unhybridized, mutually perpendicular p-orbitals ($\mathrm{2p_y}$ and $\mathrm{2p_z}$). Lateral overlap between these parallel p-orbitals generates two mutually perpendicular π bonds.
- The resulting electron density forms a continuous cylindrical π-electron sheath wrapping symmetrically around the internuclear $\mathrm{C-C}$ axis.

বাংলা অ্যালকাইনসমূহ হলো অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন যাতে অন্তত একটি কার্বন-কার্বন ত্রিবন্ধন ($\mathrm{C \equiv C}$) উপস্থিত থাকে। এদের সাধারণ সংকেত $\mathrm{C_nH_{2n-2}}$। এই শ্রেণির সরলতম যৌগ হলো ইথাইন ($\mathrm{C_2H_2}$), যার বাণিজ্যিক নাম অ্যাসিটিলিন।

ইথাইনের ($\mathrm{HC \equiv CH}$) অরবিটাল গঠন:

- প্রতিটি কার্বন পরমাণু sp সংকরিত এবং বন্ধন কোণ 180° (রৈখিক)।
- দুটি কার্বনের sp সংকর অরবিটালের মুখোমুখি অভিলেপনের ফলে একটি $\mathrm{C-C}$ σ বন্ধন গঠিত হয় (দৈর্ঘ্য $\mathrm{120\ pm}$)।
- কার্বনের অন্য sp অরবিটালটি হাইড্রোজেনের $\mathrm{1s}$ অরবিটালের সাথে মুখোমুখি যুক্ত হয়ে দুটি $\mathrm{C-H}$ σ বন্ধন গঠন করে (দৈর্ঘ্য $\mathrm{106\ pm}$)।
- প্রতিটি কার্বনে দুটি করে পরস্পর লম্ব অসংকরিত p-অরবিটাল ($\mathrm{2p_y}$ ও $\mathrm{2p_z}$) থাকে। পাশাপাশি পার্শ্বীয় অভিলেপনের মাধ্যমে এরা দুটি পরস্পর লম্ব π বন্ধন গঠন করে।
- এর ফলে কার্বন-কার্বন আন্তঃনিউক্লীয় অক্ষের চতুর্দিকে একটি প্রতিসম চোঙাকৃতি (cylindrical) π-ইলেকট্রন মেঘের আবরণ সৃষ্টি হয়।



Linear molecular geometry and orbital parameters of ethyne (sp hybridization)

4.1 Acidity of Terminal Alkynes (টার্মিনাল অ্যালকাইনের অম্লধর্মিতা)

ENGLISH

BOSONANCE

Origin of Acidity: Hydrogen atoms attached to triply bonded carbon atoms in terminal alkynes exhibit distinct acidic character.

Electronegativity Principle: In hybridization states, the percentage of s-character increases in the order:

$$\mathrm{sp^3\ (25\%\ s) < sp^2\ (33.3\%\ s) < sp\ (50\%\ s)}$$

An electron in an s-orbital is closer to the positively charged nucleus and held more tightly. Hence, an sp hybridized carbon atom exhibits the highest electronegativity. It strongly pulls the $\mathrm{C-H}$ σ-electron pair toward itself, facilitating the release of the hydrogen atom as a proton ($\mathrm{H^+}$).

Relative Acidity Order:

$$\mathrm{HC\equiv CH > CH_3-C\equiv CH \gg CH_2=CH_2 > CH_3-CH_3}$$
$$\mathrm{Ethyne > Propyne \gg Ethene > Ethane}$$

Diagnostic Chemical Reactions of Terminal Alkynes:

- **Reaction with Sodium metal and Sodamide ($\mathrm{NaNH_2}$):**

$$\mathrm{HC\equiv CH + Na \longrightarrow HC\equiv C^-Na^+ + \frac{1}{2}H_2\uparrow}$$
$$\mathrm{HC\equiv C^-Na^+ + Na \longrightarrow Na^+ - C\equiv C^-Na^+ + \frac{1}{2}H_2\uparrow}$$
$$\mathrm{CH_3-C\equiv CH + NaNH_2 \longrightarrow CH_3-C\equiv C^-Na^+ + NH_3}$$

- **Tollens' Test (Ammoniacal Silver Nitrate):** Terminal alkynes react with ammoniacal $\mathrm{AgNO_3}$ to form a **white precipitate** of silver acetylide:

$$\mathrm{HC\equiv CH + 2[Ag(NH_3)_2]OH \longrightarrow \underset{\text{White precipitate}}{Ag-C\equiv C-Ag\downarrow} + 4NH_3 + 2H_2O}$$

- **Fehling's Test (Ammoniacal Cuprous Chloride):** Gives a **red precipitate** of copper acetylide:

$$\mathrm{HC\equiv CH + 2[Cu(NH_3)_2]Cl \longrightarrow \underset{\text{Red precipitate}}{Cu-C\equiv C-Cu\downarrow} + 2NH_4Cl + 2NH_3}$$

Critical NEET Distinction: Non-terminal alkynes (such as but-2-yne, $\mathrm{CH_3-C\equiv C-CH_3}$) have no acetylenic hydrogen and therefore do **not** give precipitates with ammoniacal $\mathrm{AgNO_3}$ or ammoniacal $\mathrm{Cu_2Cl_2}$.

বাংলা

অম্লধর্মিতার কারণ: টার্মিনাল বা প্রান্তীয় অ্যালকাইনের ত্রিবন্ধনযুক্ত কার্বনে উপস্থিত হাইড্রোজেন পরমাণু সুস্পষ্ট অম্লীয় চরিত্র প্রদর্শন করে।

তড়িৎ-ঋণাত্মকতার নীতি: সংকরায়ন অবস্থায় s-চরিত্র বৃদ্ধির ক্রম হলো:

$$\mathrm{sp^3\ (২৫\%\ s) < sp^2\ (৩৩.৩\%\ s) < sp\ (৫০\%\ s)}$$

s-অরবিটালের ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের অধিক নিকটে অবস্থান করায় নিউক্লিয়াস দ্বারা দৃঢ়ভাবে আকৃষ্ট হয়। ফলে sp সংকরিত কার্বনের তড়িৎ-ঋণাত্মকতা সর্বাধিক। এটি $\mathrm{C-H}$ বন্ধনের ইলেকট্রন জোড়কে নিজের দিকে প্রবলভাবে টেনে নেয়, ফলে হাইড্রোজেন পরমাণুটি প্রোটন ($\mathrm{H^+}$) হিসেবে সহজে নির্গত হতে পারে।

আপেক্ষিক অম্লতার ক্রম:

$$\mathrm{HC\equiv CH > CH_3-C\equiv CH \gg CH_2=CH_2 > CH_3-CH_3}$$
ইথাইন > প্রোপাইন ≫ ইথিন > ইথেন

টার্মিনাল অ্যালকাইনের শনাক্তকারী বিক্রিয়াসমূহ:

- **সোডিয়াম ধাতু ও সোডামাইডের ($\mathrm{NaNH_2}$) সাথে বিক্রিয়া:**

$$\mathrm{HC\equiv CH + Na \longrightarrow HC\equiv C^-Na^+ + \frac{1}{2}H_2\uparrow}$$
$$\mathrm{CH_3-C\equiv CH + NaNH_2 \longrightarrow CH_3-C\equiv C^-Na^+ + NH_3}$$

- **টলেন্স বিকারক পরীক্ষা (অ্যামোনিয়াযুক্ত সিলভার নাইট্রেট):** প্রান্তীয় অ্যালকাইন অ্যামোনিয়াযুক্ত $\mathrm{AgNO_3}$ দ্রবণের সাথে বিক্রিয়া করে সিলভার অ্যাসিটিলাইডের **সাদা অধঃক্ষেপ** উৎপন্ন করে:

$$\mathrm{HC\equiv CH + 2[Ag(NH_3)_2]OH \longrightarrow \underset{\text{সাদা অধঃক্ষেপ}}{Ag-C\equiv C-Ag\downarrow} + 4NH_3 + 2H_2O}$$

- **অ্যামোনিয়াযুক্ত কিউপ্রাস ক্লোরাইড পরীক্ষা:** কপার অ্যাসিটিলাইডের **লাল অধঃক্ষেপ** সৃষ্টি করে:

$$HC \equiv CH + 2[Cu(NH_3)_2]Cl \longrightarrow \underset{\text{লাল অধঃক্ষেপ}}{Cu - C \equiv C - Cu \downarrow} + 2NH_4Cl + 2NH_3$$

NEET অতি-গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য: অপ্রান্তীয় অ্যালকাইন (যেমন বিউট-২-আইন, $CH_3 - C \equiv C - CH_3$) যৌগে কোনো অ্যাসিটিলিনিক হাইড্রোজেন না থাকায় এরা টলেন্স বা কিউপ্রাস ক্লোরাইডের সাথে কোনো অধঃক্ষেপ সৃষ্টি করে না।

4.2 Addition and Polymerization Reactions of Alkynes (অ্যালকাইনের যুত ও পলিমারাইজেশন বিক্রিয়া)

ENGLISH **1. Acid-Catalyzed Hydration (Kucherov Reaction):** Alkynes add water in the presence of dilute sulfuric acid ($40\%\ H_2SO_4$) and mercuric sulfate ($1\%\ HgSO_4$) at $333\ K$.
The addition proceeds via Markownikoff's rule to produce an unstable *enol* intermediate, which immediately undergoes rapid tautomerization to yield a carbonyl compound:

$$HC \equiv CH + H_2O \xrightarrow{Hg^{2+}/H^+,\ 333\ K} \underset{\text{Vinyl alcohol (Enol)}}{[CH_2 = CH - OH]} \overset{\text{Tautomerism}}{\rightleftharpoons} \underset{\text{Ethanal (Acetaldehyde)}}{CH_3 - CHO}$$

$$CH_3 - C \equiv CH + H_2O \xrightarrow{Hg^{2+}/H^+,\ 333\ K} [CH_3 - C(OH) = CH_2] \overset{\text{Tautomerism}}{\rightleftharpoons} \underset{\text{Propanone (Acetone)}}{CH_3 - CO - CH_3}$$

Important NEET Rule: Ethyne is the **only** alkyne that yields an aldehyde on hydration; all other alkynes yield ketones!

2. Cyclic Polymerization (Synthesis of Benzene): When ethyne is passed through a red-hot iron or copper tube at $873\ K$, three molecules undergo cyclic trimerization to form benzene:

$$3\,HC \equiv CH \xrightarrow{\text{Red hot Fe tube, } 873\ K} C_6H_6 \quad (\text{Benzene})$$

Similarly, propyne trimerizes to form mesitylene (1,3,5-trimethylbenzene):

$$3\,CH_3 - C \equiv CH \xrightarrow{\text{Red hot Fe tube, } 873\ K} \text{Mesitylene } (1,3,5\text{-trimethylbenzene})$$

বাংলা **১. কুচেরভ বিক্রিয়া বা আর্দ্রযোজন (Kucherov Reaction):** $333\ K$ তাপমাত্রায় লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড ($40\%\ H_2SO_4$) এবং মারকিউরিক সালফেটের ($1\%\ HgSO_4$) উপস্থিতিতে অ্যালকাইন জল শোষণ করে।
বিক্রিয়াটি মারকনিকভের নিয়ম অনুসারে অগ্রসর হয় এবং প্রথমে একটি অস্থায়ী *ইনল (enol)* মধ্যবর্তী যৌগ গঠিত হয়, যা দ্রুত টটোমারিজমের মাধ্যমে সুস্থিত কার্বনিল যৌগে রূপান্তরিত হয়:

$$HC \equiv CH + H_2O \xrightarrow{Hg^{2+}/H^+,\ 333\ K} [CH_2 = CH - OH] \overset{\text{টটোমারিজম}}{\rightleftharpoons} \underset{\text{অ্যাসিটালডিহাইড}}{CH_3 - CHO}$$

$$CH_3 - C \equiv CH + H_2O \xrightarrow{Hg^{2+}/H^+,\ 333\ K} [CH_3 - C(OH) = CH_2] \overset{\text{টটোমারিজম}}{\rightleftharpoons} \underset{\text{অ্যাসিটোন}}{CH_3 - CO - CH_3}$$

NEET গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম: ইথাইন হলো **একমাত্র** অ্যালকাইন যা আর্দ্রযোজনে অ্যালডিহাইড উৎপন্ন করে; অন্য সকল উচ্চতর অ্যালকাইন থেকে কিটোন উৎপন্ন হয়!

২. চক্রীয় পলিমারাইজেশন (বেনজিন প্রস্তুতি): ইথাইন গ্যাসকে রক্ততপ্ত লোহার নলের মধ্য দিয়ে $873\ K$ তাপমাত্রায় চালনা করলে তিনটি ইথাইন অণু পলিমারাইজড হয়ে বেনজিন তৈরি করে:

$$3\,HC \equiv CH \xrightarrow{\text{রক্ততপ্ত Fe নল, } 873\ K} C_6H_6 \quad (\text{বেনজিন})$$

অনুরূপভাবে, প্রোপাইনকে পলিমারাইজ করলে মেসিটিলিন (১,৩,৫-ট্রাইমিথাইলবেনজিন) গঠিত হয়।

5. Aromatic Hydrocarbons (Arenes): Benzene & Aromaticity (অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন: বেনজিন ও অ্যারোমেটিসিটি)

ENGLISH Aromatic hydrocarbons are commonly known as **arenes**. The parent member, benzene (C_6H_6), was isolated by Michael Faraday in 1825.

Structure of Benzene:

- Kekulé (1865) proposed an oscillating ring structure containing alternate single and double bonds. However, this could not explain why benzene does not decolorize bromine water or alkaline $KMnO_4$, nor why benzene has only one monosubstituted and three disubstituted isomers.
- *Resonance Description:* Benzene is a resonance hybrid of two equivalent Kekulé structures. All six carbon-carbon bonds are completely identical, with an intermediate bond length of $139\ pm$ (lying strictly between a $C - C$ single bond of $154\ pm$ and a $C = C$ double bond of $134\ pm$).
- The resonance stabilization energy of benzene is determined thermochemically to be approximately $150.6\ kJ\ mol^{-1}$ ($36\ kcal\ mol^{-1}$).

BOSONANCE

Hückel's Rule of Aromaticity: A cyclic, conjugated molecule or ion is aromatic if it satisfies all of the following four criteria:

1. **Planarity:** The ring atoms must lie in a single plane (all ring atoms must be sp^2 or sp hybridized).
2. **Complete Cyclic Conjugation:** Continuous unhindered overlap of parallel p-orbitals throughout the entire perimeter of the ring.
3. **Hückel $(4n+2)$ π-Electron Rule:** The delocalized π-electron system must contain $(4n+2)$ electrons, where n is a non-negative integer ($n = 0, 1, 2, 3, \ldots$).
   Permitted counts: $2, 6, 10, 14, 18, \ldots$ π-electrons.
4. *Antiaromaticity:* A planar, cyclic, completely conjugated system possessing $4n$ π-electrons (e.g., $4, 8, 12 \ldots$) is **antiaromatic** and exceptionally unstable (e.g., planar cyclobutadiene).
5. *Non-aromaticity:* If a compound fails planarity or complete cyclic conjugation (e.g., cyclooctatetraene, which adopts a non-planar tub conformation to avoid antiaromaticity), it is classified as **non-aromatic**.

বাংলা অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বনসমূহকে সাধারণভাবে **অ্যারিন** বলা হয়। এদের মূল প্রতিনিধি বেনজিন ($\mathrm{C_6H_6}$) ১৮২৫ সালে মাইকেল ফ্যারাডে দ্বারা আবিষ্কৃত হয়।

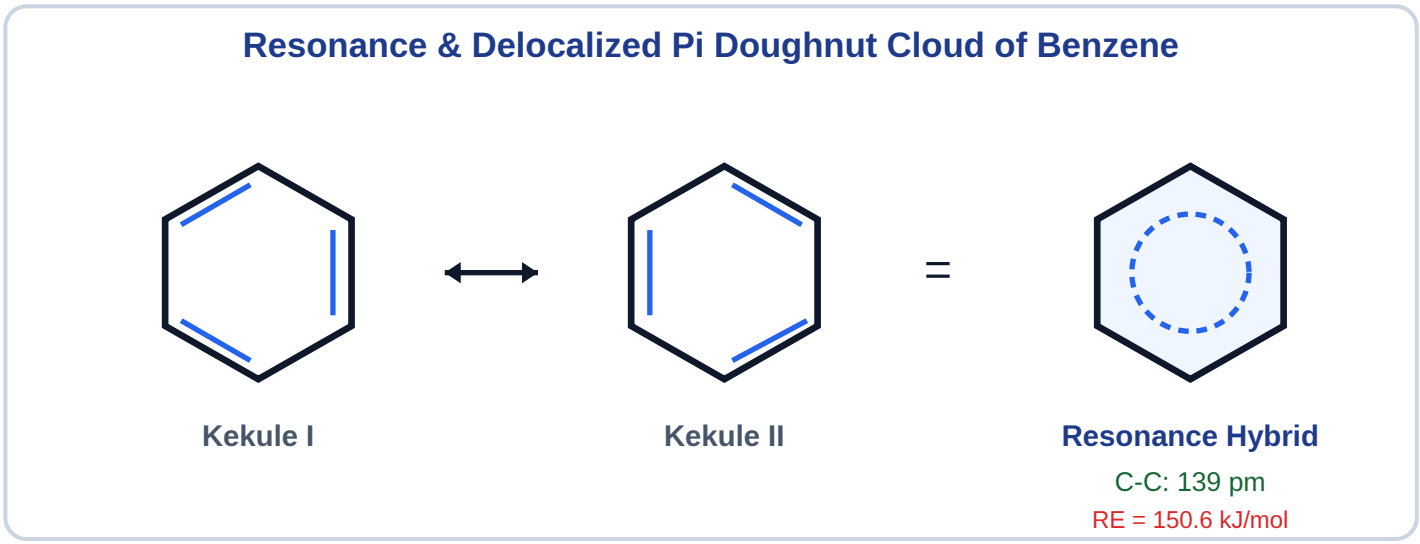
বেনজিনের গঠন:

- কেকুলে (১৮৬৫) পর্যায়ক্রমিক একক ও দ্বিবন্ধনযুক্ত একটি বলয়াকার গঠন প্রস্তাব করেন। কিন্তু এটি ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয় কেন বেনজিন ব্রোমিন জল বা ক্ষারীয় $\mathrm{KMnO_4}$-এর সাথে বিক্রিয়া করে না এবং কেন এর সবকটি $\mathrm{C-C}$ বন্ধন দৈর্ঘ্য সমান।
- *অনুরণন (Resonance) তত্ত্ব:* বেনজিন হলো দুটি সমতুল্য কেকুলে কাঠামোর রেজোন্যান্স সংকর। এর ছয়টি $\mathrm{C-C}$ বন্ধন সম্পূর্ণরূপে সমতুল্য এবং প্রতিটি বন্ধন দৈর্ঘ্য $139\ \mathrm{pm}$, যা বিশুদ্ধ একক বন্ধন ($154\ \mathrm{pm}$) এবং বিশুদ্ধ দ্বিবন্ধনের ($134\ \mathrm{pm}$) মাঝামাঝি।
- বেনজিনের রেজোন্যান্স স্থায়িত্ব শক্তি প্রায় $150.6\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$ ($36\ \mathrm{kcal\ mol^{-1}}$)।

হাকেলের অ্যারোমেটিসিটির নিয়ম (Hückel's Rule): কোনো বলয়াকার অনুবন্ধী অণু বা আয়ন অ্যারোমেটিক হবে যদি তা নিম্নের চারটি শর্ত পূরণ করে:

1. **সমতলীয় গঠন (Planarity):** বলয়ের সমস্ত পরমাণুকে একই সমতলে অবস্থান করতে হবে (বলয়ের সব পরমাণু sp^2 বা sp সংকরিত)।
2. **সম্পূর্ণ চক্রীয় অনুবন্ধ (Cyclic Conjugation):** বলয়ের সমগ্র পরিধি বরাবর সমান্তরাল p-অরবিটালের অবিচ্ছিন্ন অভিলেপন থাকতে হবে।
3. **$(4n+2)$ π-ইলেকট্রন সংখ্যা:** সঞ্চরণশীল π-ইলেকট্রন সংখ্যা অবশ্যই $(4n+2)$ হতে হবে, যেখানে n হলো একটি অখণ্ড সংখ্যা ($n = 0, 1, 2, 3 \ldots$)।
   অনুমোদিত ইলেকট্রন সংখ্যা: $2, 6, 10, 14, 18 \ldots$।
4. *অ্যান্টি-অ্যারোমেটিক (Antiaromatic):* সমতলীয় ও সম্পূর্ণ অনুবন্ধী বলয়ে যদি $4n$ সংখ্যক π-ইলেকট্রন ($4, 8, 12 \ldots$) থাকে, তবে যৌগটি অ্যান্টি-অ্যারোমেটিক এবং অত্যন্ত অস্থায়ী হয় (যেমন সাইক্লোবিউটাডাই-ইন)।
5. *নন-অ্যারোমেটিক (Non-aromatic):* সমতলীয়তা বা অবিচ্ছিন্ন অনুবন্ধ নষ্ট হলে অণুটি নন-অ্যারোমেটিক হয় (যেমন সাইক্লোঅক্টাটেট্রাইন, যা অ্যান্টি-অ্যারোমেটিসিটি এড়াতে সমতলীয়তা ত্যাগ করে টাব-আকৃতি ধারণ করে)।

BOSONANCE



Resonance hybrid representation of benzene showing uniform $139\ \mathrm{pm}$ bond length

5.1 Electrophilic Aromatic Substitution (SEAr) Mechanism (ইলেক্ট্রোফিলিক অ্যারোমেটিক প্রতিস্থাপন মেকানিজম)

ENGLISH Although benzene contains three formal double bonds, it resists addition reactions because addition would destroy its aromatic sextet and lose $150.6\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$ of resonance stabilization energy. Instead, it undergoes **Electrophilic Aromatic Substitution** ($\mathrm{S_{EAr}}$), in which a ring hydrogen is replaced by an electrophile ($\mathrm{E^+}$), thereby preserving ring aromaticity.

General Three-Step $\mathrm{S_{EAr}}$ Mechanism:

1. **Generation of the Electrophile ($\mathrm{E^+}$):** A Lewis acid catalyst assists in generating a potent electrophile.
2. **Formation of the Carbocation Intermediate (Arenium Ion / σ-complex):** The electrophile attacks the π-electron cloud of the benzene ring to form a non-aromatic cyclohexadienyl cation (arenium ion or Wheland intermediate). The $\mathrm{sp^3}$ carbon interrupts cyclic conjugation, but the positive charge is delocalized over the ortho- and para-positions via three resonance structures.
   This is the slowest, rate-determining step (RDS).
3. **Loss of a Proton to Restore Aromaticity:** A weak base abstracts the proton from the $\mathrm{sp^3}$ carbon of the σ-complex. The electron pair returns to the ring, rapidly restoring the aromatic π-sextet.

Primary Electrophilic Substitution Reactions of Benzene:

- **Halogenation:**

$$\mathrm{C_6H_6 + Cl_2 \xrightarrow{Anhyd.\ FeCl_3/AlCl_3} C_6H_5Cl + HCl}$$

  Electrophile: Chloronium ion ($\mathrm{Cl^+}$), generated by $\mathrm{Cl_2 + FeCl_3 \rightleftharpoons Cl^+ + [FeCl_4]^-}$.

- **Nitration:**

$$\mathrm{C_6H_6 + HNO_3(conc.) \xrightarrow{conc.\ H_2SO_4,\ 323\text{-}333\ K} C_6H_5NO_2 + H_2O}$$

  Electrophile: Nitronium ion ($\mathrm{NO_2^+}$), generated by acid-base reaction where $\mathrm{H_2SO_4}$ acts as a proton donor (acid) and $\mathrm{HNO_3}$ acts as a base:

$$\mathrm{HNO_3 + 2H_2SO_4 \rightleftharpoons NO_2^+ + H_3O^+ + 2HSO_4^-}$$

- **Sulfonation:**

$$\mathrm{C_6H_6 + H_2SO_4(fuming\ /SO_3) \xrightarrow{\Delta} C_6H_5SO_3H + H_2O}$$

  Electrophile: Neutral sulfur trioxide molecule ($\mathrm{SO_3}$), which carries a high partial positive charge on the sulfur atom.

- **Friedel-Crafts Alkylation:**

$$\mathrm{C_6H_6 + CH_3Cl \xrightarrow{Anhyd.\ AlCl_3} C_6H_5CH_3\ (Toluene) + HCl}$$

  Limitation: Prone to carbocation rearrangement! For example, reaction of benzene with 1-chloropropane yields isopropylbenzene (cumene) as the major product because the primary carbocation rearranges to a more stable secondary carbocation via a 1,2-hydride shift.

- **Friedel-Crafts Acylation:**

BOSONANCE

$$C_6H_6 + CH_3COCl \xrightarrow{\text{Anhyd. } AlCl_3} C_6H_5COCH_3 \text{ (Acetophenone)} + HCl$$

Electrophile: Resonance-stabilized acylium ion ($CH_3 - \overset{+}{C} = O \longleftrightarrow CH_3 - C \equiv \overset{+}{O}$). Does **not** rearrange.

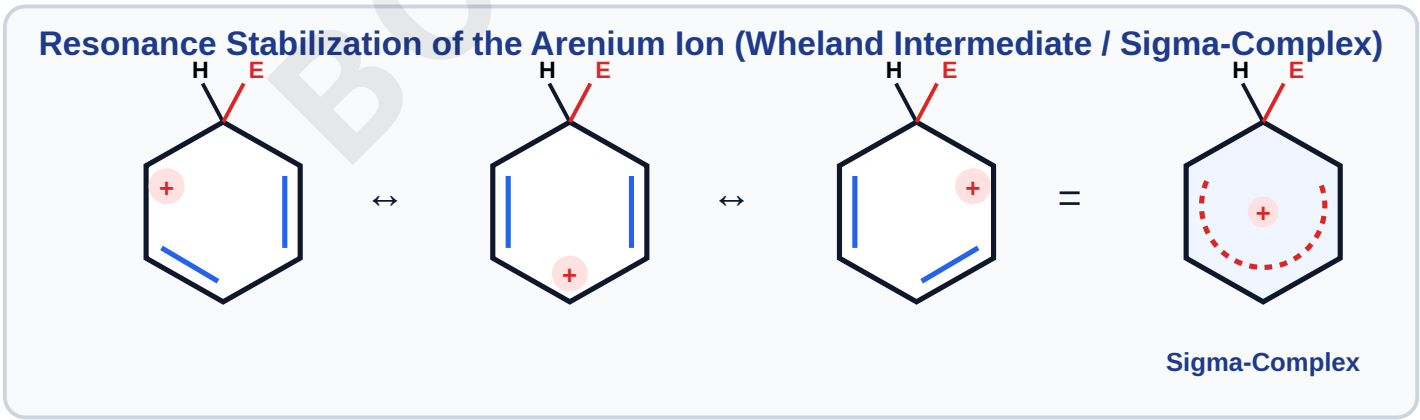
বাংলা বেনজিনে তিনটি দ্বিবন্ধন থাকা সত্ত্বেও এটি যুত বিক্রিয়ায় অংশ নিতে চায় না, কারণ যুত বিক্রিয়া ঘটলে বেনজিনের অ্যারোমেটিক হেক্সাট ধ্বংস হয় এবং $150.6\,kJ\,mol^{-1}$ রেজোন্যান্স স্থায়িত্ব নষ্ট হয়ে যায়। তাই বেনজিন **ইলেক্ট্রোফিলিক অ্যারোমেটিক প্রতিস্থাপন** (S_{EAr}) বিক্রিয়া প্রদর্শন করে, যেখানে অ্যারোমেটিসিটি অক্ষুণ্ণ রেখে একটি হাইড্রোজেন পরমাণু ইলেক্ট্রোফাইল (E^+) দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়।

S_{EAr} বিক্রিয়ার সাধারণ তিনটি ধাপ:

1. **ইলেক্ট্রোফাইল (E^+) সৃষ্টি:** লুইস অ্যাসিড অনুঘটক একটি শক্তিশালী ইলেক্ট্রোফাইল সৃষ্টি করে।
2. **কার্বোক্যাটায়ন মধ্যবর্তী যৌগ (অ্যারেনিয়াম আয়ন বা σ-কমপ্লেক্স) গঠন:** ইলেক্ট্রোফাইলটি বলয়ের π-ইলেকট্রন মেঘকে আক্রমণ করে একটি নন-অ্যারোমেটিক সাইক্লোহেক্সাডাই-ইনাইল ক্যাটায়ন গঠন করে। sp^3 কার্বনের উপস্থিতিতে অনুবন্ধ ছিন্ন হলেও ধনাত্মক আধানটি অর্থো ও প্যারা অবস্থানে তিনটি রেজোন্যান্স কাঠামোর মাধ্যমে সঞ্চারিত থাকে।
   এটি হলো বিক্রিয়ার মন্থরতম এবং হার-নির্ধারক ধাপ (RDS)।
3. **প্রোটন অপসারণ দ্বারা অ্যারোমেটিসিটির পুনরুদ্ধার:** ক্ষারক দ্বারা sp^3 কার্বন থেকে দ্রুত প্রোটনটি অপসারিত হয় এবং বন্ধন জোড় বলয়ে ফিরে এসে অ্যারোমেটিক ষটক পুনরায় গঠন করে।

বেনজিনের প্রধান প্রতিস্থাপন বিক্রিয়াসমূহ:

- **হ্যালোজিনেশন:** $C_6H_6 + Cl_2 \xrightarrow{\text{অনার্দ্র } FeCl_3} C_6H_5Cl + HCl$। ইলেক্ট্রোফাইল হলো ক্লোরোনিয়াম আয়ন (Cl^+)।
- **নাইট্রেশন:** $C_6H_6 + HNO_3 \xrightarrow{\text{গাঢ় } H_2SO_4,\ 330\ K} C_6H_5NO_2 + H_2O$। ইলেক্ট্রোফাইল হলো নাইট্রোনিয়াম আয়ন (NO_2^+)। এখানে H_2SO_4 প্রোটন দাতা (অ্যাসিড) এবং HNO_3 প্রোটন গ্রাহক (ক্ষারক) হিসেবে কাজ করে।
- **সালফোনেশন:** ফিউমিং সালফিউরিক অ্যাসিড (SO_3) সহ উত্তপ্ত করলে বেনজিনসালফোনিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। ইলেক্ট্রোফাইল হলো প্রশম SO_3।
- **ফ্রিডেল-ক্র্যাফটস অ্যালকাইলেশন:** $C_6H_6 + CH_3Cl \xrightarrow{\text{অনার্দ্র } AlCl_3} C_6H_5CH_3 + HCl$।
  সীমাবদ্ধতা: কার্বোক্যাটায়নের পুনর্বিন্যাস ঘটে। যেমন ১-ক্লোরোপ্রোপেনের সাথে বিক্রিয়ায় আইসোপ্রোপাইলবেনজিন (কিউমিন) প্রধান উৎপাদ হিসেবে গঠিত হয়।
- **ফ্রিডেল-ক্র্যাফটস অ্যাসাইলেশন:** $C_6H_6 + CH_3COCl \xrightarrow{\text{অনার্দ্র } AlCl_3} C_6H_5COCH_3$ (অ্যাসিটোফেনন) $+ HCl$।
  ইলেক্ট্রোফাইল হলো রেজোন্যান্স-সুস্থিত অ্যাসাইলিয়াম আয়ন ($CH_3 - \overset{+}{C} = O$)। এতে কোনো পুনর্বিন্যাস ঘটে না।



Delocalization of positive charge to ortho and para positions in the arenium ion intermediate (σ-complex)

5.2 Directive Influence of Substituents in Monosubstituted Benzene (প্রতিস্থাপকের নির্দেশক প্রভাব)

ENGLISH When a monosubstituted benzene undergoes further electrophilic substitution, the existing substituent dictates two distinct aspects:

1. **Orientation (Directive Influence):** Determines whether the incoming electrophile enters the *ortho*, *para*, or *meta* position.
2. **Reactivity (Activating vs. Deactivating Influence):** Determines whether the substituted ring reacts faster or slower than unsubstituted benzene.

BOSONANCE

Substituent Category	Electronic Effect	Directive Influence	Representative Substituent Groups
Strongly Activating	Strong $+R$ (mesomeric electron donation) overrides $-I$	**Ortho / Para directing**	$-\mathrm{NH_2}, -\mathrm{NHR}, -\mathrm{NR_2}, -\mathrm{OH}, -\mathrm{O^-}$
Moderately Activating	Moderate $+R$ donation dampened by adjacent carbonyl	**Ortho / Para directing**	$-\mathrm{NHCOCH_3}, -\mathrm{OCH_3}, -\mathrm{OC_2H_5}$
Weakly Activating	$+I$ inductive effect and Hyperconjugation	**Ortho / Para directing**	$-\mathrm{CH_3}, -\mathrm{CH_2CH_3}, -\mathrm{R}$
Halogens (Anomalous Class)	Inductive electron-withdrawal ($-I$) > Resonance donation ($+R$)	**Ortho / Para directing, BUT Deactivating!**	$-\mathrm{F}, -\mathrm{Cl}, -\mathrm{Br}, -\mathrm{I}$
Moderately Deactivating	$-R$ (electron-withdrawing resonance) and $-I$	**Meta directing**	$-\mathrm{CHO}, -\mathrm{COR}, -\mathrm{COOH}, -\mathrm{COOR}, -\mathrm{SO_3H}, -\mathrm{CN}$
Strongly Deactivating	Very powerful $-I$ and $-R$ (or full positive charge)	**Meta directing**	$-\mathrm{NO_2}, -\mathrm{CF_3}, -\mathrm{CCl_3}, -\overset{+}{\mathrm{N}}\mathrm{R_3}$

NEET Exception / Concept Focus: Halogen Anomaly
Why are halogens *ortho/para-directing* yet *deactivating*?
• **Overall Rate of Reaction (Reactivity):** Governed by the strong $-I$ inductive effect of the electronegative halogen, which withdraws electron density from the whole ring, making the ring less electron-rich than benzene (**deactivating**).
• **Regiochemical Orientation:** Governed by the weak $+R$ resonance effect. When the electrophile attacks at *ortho* or *para* positions, the halogen donates its lone pair to form an additional, especially stable resonance contributor where every atom possesses a complete octet:

$$\cdots \longleftrightarrow \overset{+}{\mathrm{Cl}} = \mathrm{C} \ldots$$

This unique stabilization is absent during meta-attack. Hence, attack occurs preferentially at ortho and para positions!

বাংলা এক-প্রতিস্থাপিত বেনজিনে যখন পরবর্তী ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন ঘটে, তখন বলয়ে পূর্ব-উপস্থিত প্রতিস্থাপকটি দুটি বিষয় সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করে:

1. **স্থান নির্দেশক প্রভাব (Orientation):** আগত ইলেক্ট্রোফাইলটি *অর্থো (ortho)*, *প্যারা (para)* নাকি *মেটা (meta)* অবস্থানে প্রবেশ করবে তা নির্ধারণ করে।
2. **সক্রিয়তা (Reactivity):** বেনজিন বলয়ের ইলেকট্রন ঘনত্ব বৃদ্ধির মাধ্যমে বিক্রিয়ার গতি বৃদ্ধি (সক্রিয়কারী) বা হ্রাস (নিষ্ক্রিয়কারী) করে।

প্রতিস্থাপকের প্রকৃতি	ইলেকট্রনীয় প্রভাব	নির্দেশক প্রভাব	উদাহরণসমূহ
তীব্র সক্রিয়কারী	তীব্র $+R$ রেজোন্যান্স প্রভাব $-I$ অপেক্ষা শক্তিশালী	**অর্থো ও প্যারা নির্দেশক**	$-\mathrm{NH_2}, -\mathrm{NHR}, -\mathrm{NR_2}, -\mathrm{OH}$
মাঝারি সক্রিয়কারী	$+R$ রেজোন্যান্স প্রভাব সংলগ্ন কার্বনিল দ্বারা কিছুটা হ্রাসপ্রাপ্ত	**অর্থো ও প্যারা নির্দেশক**	$-\mathrm{NHCOCH_3}, -\mathrm{OCH_3}$
দুর্বল সক্রিয়কারী	$+I$ প্রভাব ও হাইপারকনজুগেশন	**অর্থো ও প্যারা নির্দেশক**	$-\mathrm{CH_3}, -\mathrm{CH_2CH_3}, -\mathrm{R}$
হ্যালোজেন (ব্যতিক্রমী শ্রেণি)	ইন্ডাক্টিভ প্রত্যাহার ($-I$) > রেজোন্যান্স দান ($+R$)	**অর্থো/প্যারা নির্দেশক, কিন্তু নিষ্ক্রিয়কারী!**	$-\mathrm{F}, -\mathrm{Cl}, -\mathrm{Br}, -\mathrm{I}$
মাঝারি নিষ্ক্রিয়কারী	$-R$ এবং $-I$ ইলেকট্রন প্রত্যাহার	**মেটা নির্দেশক**	$-\mathrm{CHO}, -\mathrm{COR}, -\mathrm{COOH}, -\mathrm{CN}, -\mathrm{SO_3H}$
তীব্র নিষ্ক্রিয়কারী	অত্যন্ত শক্তিশালী $-I$ এবং $-R$ (বা ধনাত্মক আধান)	**মেটা নির্দেশক**	$-\mathrm{NO_2}, -\mathrm{CF_3}, -\mathrm{CCl_3}, -\overset{+}{\mathrm{N}}\mathrm{R_3}$

NEET ব্যতিক্রমী ধারণা: হ্যালোজেনের অসঙ্গতি (Halogen Anomaly)
হ্যালোজেনসমূহ *অর্থো/প্যারা নির্দেশক* হওয়া সত্ত্বেও কেন *বলয় নিষ্ক্রিয়কারী*?
• **বিক্রিয়ার সামগ্রিক গতি (সক্রিয়তা):** হ্যালোজেনের উচ্চ তড়িৎ-ঋণাত্মকতার কারণে শক্তিশালী $-I$ প্রভাব বলয় থেকে সার্বিক ইলেকট্রন ঘনত্ব কমিয়ে দেয়, ফলে বেনজিন অপেক্ষা বিক্রিয়া মন্থর হয় (**বলয় নিষ্ক্রিয়কারী**)।
• **প্রবেশের অবস্থান (দিক-নির্দেশনা):** হ্যালোজেনের নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জোড়ের দুর্বল $+R$ রেজোন্যান্স প্রভাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অর্থো বা প্যারা আক্রমণে এমন একটি অতিরিক্ত সুস্থিত রেজোন্যান্স কাঠামো তৈরি হয় যাতে প্রতিটি পরমাণুর অষ্টক পূর্ণ থাকে ($\overset{+}{\mathrm{X}} = \mathrm{C}$)। মেটা আক্রমণে এমন কোনো কাঠামো সম্ভব নয়। তাই হ্যালোজেন নিষ্ক্রিয়কারী হওয়া সত্ত্বেও অর্থো/প্যারা নির্দেশক!

BOSONANCE

6. Carcinogenicity and Environmental Toxicity (কার্সিনোজেনসিটি ও পরিবেশগত বিষাক্ততা)

ENGLISH Benzene and polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs) containing more than two fused benzene rings possess toxic and cancer-causing (**carcinogenic**) properties.

Source & Environmental Formation: PAHs are generated from the incomplete combustion of organic materials such as coal, petroleum, tobacco, and charbroiled meat.

Biochemical Mechanism of Carcinogenesis: When these polynuclear hydrocarbons enter the human body, they undergo metabolic activation by cytochrome P450 monooxygenase enzymes in the liver. The enzymes convert them into reactive *dihydrodiol epoxides*. These highly electrophilic epoxides covalently bind to cellular DNA, specifically forming bulky adducts at the guanine bases. This induces irreversible DNA mutations, disrupting normal cell cycle checkpoints and leading to uncontrolled cell proliferation and malignant tumors.

Representative Carcinogenic Hydrocarbons:

- 1,2-Benzanthracene
- 1,2-Benzpyrene (Benzo[a]pyrene)
- 3-Methylcholanthrene
- 9,10-Dimethyl-1,2-benzanthracene

বাংলা বেনজিন এবং দুই বা ততোধিক সংযুক্ত বেনজিন বলয়যুক্ত পলিনিউক্লিয়ার অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন (PAH) বিষাক্ত ও ক্যান্সার সৃষ্টিকারী (**কার্সিনোজেনিক**) বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে।

উৎস ও পরিবেশগত নির্গমন: কয়লা, পেট্রোলিয়াম, সিগারেট ও তামাক এবং উচ্চতাপে ঝলসানো মাংস ইত্যাদি জৈব পদার্থের অসম্পূর্ণ দহনের ফলে এই যৌগগুলি পরিবেশে নির্গত হয়।

জৈবরাসায়নিক মেকানিজম: এই পলিনিউক্লিয়ার হাইড্রোকার্বনগুলি মানবদেহে প্রবেশ করলে যকৃতের সাইটোক্রোম P450 এনজাইম দ্বারা জারিত হয়ে অত্যন্ত সক্রিয় *ডাইহাইড্রোডাইঅল ইপোক্সাইডে* রূপান্তরিত হয়। এই শক্তিশালী ইলেক্ট্রোফিলিক ইপোক্সাইডগুলি কোষের DNA-এর গুয়ানিন ক্ষারকের সাথে সমযোজী বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জটিল যৌগ (DNA adduct) গঠন করে। এর ফলে DNA-এর স্বাভাবিক গঠন ও রেপ্লিকেশন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, মিউটেশন ঘটে এবং কোষের অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধির মাধ্যমে ম্যালিগন্যান্ট টিউমার বা ক্যান্সার সৃষ্টি হয়।

প্রধান কার্সিনোজেনিক হাইড্রোকার্বনসমূহ:

- ১,২-বেনজানথ্রাসিন
- ১,২-বেনজপাইরিন (বেনজো[a]পাইরিন)
- ৩-মিথাইলকোলোনথ্রিন
- ৯,১০-ডাইমিথাইল-১,২-বেনজানথ্রাসিন

BOSONANCE

7. NEET Worked High-Yield Exemplars (NEET মডেল সমাধানকৃত সমস্যা)

Exemplar 1: Ozonolysis Product Deduction

Problem: An alkene 'A' on reductive ozonolysis with O_3 followed by Zn/H_2O gives an equimolar mixture of propan-2-one and methanal. Identify the structure, IUPAC name of 'A', and predict its product with HBr in the presence of benzoyl peroxide.

Step-by-Step Solution:

1. *Reconstructing the Alkene:* The cleavage products are:
   Propan-2-one: $CH_3-CO-CH_3$ and Methanal: $H_2C=O$.
   Removing the oxygen atoms and connecting the carbonyl carbons with a double bond:
   $$(CH_3)_2C=O+O=CH_2 \xrightarrow{-2[O]} (CH_3)_2C=CH_2$$
   Alkene 'A' is **2-methylprop-1-ene** (isobutylene).
2. *Reaction with HBr in the presence of peroxide:*
   This proceeds via the free radical Anti-Markownikoff mechanism. The $Br^\bullet$ radical adds to the terminal carbon to produce the more stable tertiary free radical:
   $$(CH_3)_2C=CH_2 + Br^\bullet \longrightarrow (CH_3)_2\dot{C}-CH_2Br \quad (\text{Tertiary radical})$$
   The tertiary radical then abstracts H from HBr:
   $$(CH_3)_2\dot{C}-CH_2Br + HBr \longrightarrow (CH_3)_2CH-CH_2Br + Br^\bullet$$
   Product: **1-bromo-2-methylpropane** (isobutyl bromide).

সমস্যা: একটি অ্যালকিন 'A' ওজোনোলিসিস ও Zn/H_2O দ্বারা বিয়োজিত হয়ে সমমোলার অনুপাতে প্রোপান-২-অন ও মিথান্যাল উৎপন্ন করে। 'A'-এর গঠন ও IUPAC নাম লেখ এবং বেনজয়েল পারঅক্সাইডের উপস্থিতিতে HBr-এর সাথে এর বিক্রিয়াজাত পদার্থ নির্দেশ কর।

ধাপে ধাপে সমাধান:

1. *অ্যালকিন পুনর্গঠন:* ওজোনোলিসিসে প্রাপ্ত কার্বনিল যৌগ দুটি হলো প্রোপান-২-অন ($(CH_3)_2C=O$) এবং মিথান্যাল ($O=CH_2$)। এদের অক্সিজেন দুটি অপসারণ করে কার্বনিল কার্বন দুটিকে দ্বিবন্ধন দ্বারা সংযুক্ত করলে অ্যালকিন 'A' পাওয়া যায়:
   $$(CH_3)_2C=CH_2 \quad (\text{২-মিথাইলপ্রোপ-১-ইন})$$
2. *পারঅক্সাইডের উপস্থিতিতে HBr-এর যুত বিক্রিয়া:*
   এটি অ্যান্টি-মারকনিকভ মুক্ত মূলক মেকানিজমে সম্পন্ন হয়। $Br^\bullet$ প্রান্তীয় কার্বনে যুক্ত হয়ে অধিক সুস্থিত ৩° মুক্ত মূলক $(CH_3)_2\dot{C}-CH_2Br$ গঠন করে, যা পরবর্তী ধাপে হাইড্রোজেন গ্রহণ করে **১-ব্রোমো-২-মিথাইলপ্রোপেন** উৎপন্ন করে।

BOSONANCE

Exemplar 2: Carbocation Rearrangement in Electrophilic Addition

Problem: Predict the major product obtained when 3,3-dimethylbut-1-ene reacts with HCl.

Step-by-Step Solution:

1. *Protonation:* $\mathrm{H^+}$ adds to the terminal carbon of $(\mathrm{CH_3})_3\mathrm{C-CH=CH_2}$ in accordance with Markownikoff's rule to form a secondary carbocation:
$$(\mathrm{CH_3})_3\mathrm{C-CH=CH_2} + \mathrm{H^+} \longrightarrow (\mathrm{CH_3})_3\mathrm{C-\overset{+}{C}H-CH_3} \quad (\mathrm{Secondary},\ 2^\circ)$$
2. *Rearrangement via 1,2-Methyl Shift:* The adjacent quaternary carbon has three methyl groups. A 1,2-shift of a methyl group with its bonding pair (methide shift) occurs to generate an exceptionally stable tertiary carbocation:
$$(\mathrm{CH_3})_3\mathrm{C-\overset{+}{C}H-CH_3} \xrightarrow{\text{1,2-methyl shift}} \mathrm{CH_3-\overset{+}{C}(CH_3)-CH(CH_3)-CH_3} \quad (\mathrm{Tertiary},\ 3^\circ)$$
3. *Nucleophilic Attack by* $\mathrm{Cl^-}$*:*
$$\mathrm{CH_3-\overset{+}{C}(CH_3)-CH(CH_3)-CH_3} + \mathrm{Cl^-} \longrightarrow \mathrm{CH_3-C(Cl)(CH_3)-CH(CH_3)-CH_3}$$
Major Product: **2-chloro-2,3-dimethylbutane** (rearranged product, > 80%).

সমস্যা: ৩,৩-ডাইমিথাইলবিউট-১-ইনের সাথে HCl-এর বিক্রিয়ায় প্রধান উৎপাদ কী হবে তা নির্ণয় কর।

ধাপে ধাপে সমাধান:

1. *প্রোটোনেশন:* $\mathrm{H^+}$ প্রান্তীয় কার্বনে যুক্ত হয়ে ২° কার্বোক্যাটায়ন গঠন করে: $(\mathrm{CH_3})_3\mathrm{C-\overset{+}{C}H-CH_3}$।
2. *১,২-মিথাইল শিফট:* সন্নিহিত ৪° কার্বন থেকে একটি মিথাইল গ্রুপ ইলেকট্রন জোড়সহ স্থানান্তরিত হয়ে (1,2-methide shift) অধিকতর সুস্থিত ৩° কার্বোক্যাটায়ন তৈরি করে:
$$\mathrm{CH_3-\overset{+}{C}(CH_3)-CH(CH_3)-CH_3} \quad (৩^\circ \text{ ক্যাটায়ন})$$
3. $\mathrm{Cl^-}$*-এর আক্রমণ:* ক্লোরাইড আয়ন ৩° কার্বোক্যাটায়নে যুক্ত হয়ে **২-ক্লোরো-২,৩-ডাইমিথাইলবিউটেন** প্রধান উৎপাদ রূপে উৎপন্ন করে।

8. NEET UG High-Yield Practice Questions (অনুশীলন প্রশ্নাবলি)

Strictly aligned to NEET UG format: Single-correct multiple choice questions testing factual recall, conceptual mechanisms, regiochemistry, and stereochemistry.

BOSONANCE

Question 1 (NEET Standard: Conformations & Torsional Strain)

Which of the following statements regarding the conformations of ethane is **INCORRECT**?

(A) The dihedral angle in the staggered conformation of ethane is 60°.

(B) The staggered conformation is more stable than the eclipsed conformation due to minimum torsional strain.

(C) The eclipsed conformation has maximum stability because of strong attractive interactions between opposite hydrogen nuclei.

(D) The magnitude of torsional strain in ethane depends upon the dihedral angle around the $\mathrm{C}-\mathrm{C}$ σ bond.

ইথেনের কনফর্মেশন সম্পর্কিত নিম্নের কোন উক্তিটি **ভুল**?

(A) ইথেনের স্ট্যাগার্ড (staggered) কনফর্মেশনে ডাইহেড্রাল কোণ হলো 60°।

(B) টর্শনাল পীড়ন সর্বনিম্ন হওয়ায় স্ট্যাগার্ড কনফর্মেশনটি একলিপ্সড অপেক্ষা অধিক সুস্থিত।

(C) একলিপ্সড কনফর্মেশনে বিপরীত হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াসের শক্তিশালী আকর্ষণের কারণে এর স্থায়িত্ব সর্বাধিক।

(D) ইথেনে টর্শনাল পীড়নের মান $\mathrm{C}-\mathrm{C}$ σ বন্ধনের চতুর্দিকে ডাইহেড্রাল কোণের ওপর নির্ভর করে।

Correct Answer: (C)
Explanation: In the eclipsed conformation, adjacent $\mathrm{C}-\mathrm{H}$ bond pairs are in closest proximity ($\theta = 0^\circ$), resulting in maximum electron-cloud repulsion (torsional strain). Therefore, the eclipsed form has *maximum potential energy* and *minimum stability*, not maximum stability. Statements (A), (B), and (D) are strictly correct.

সঠিক উত্তর: (C)
ব্যাখ্যা: একলিপ্সড বা গ্রাসিত কনফর্মেশনে পাশাপাশি $\mathrm{C}-\mathrm{H}$ বন্ধনের ইলেকট্রন মেঘগুলি সর্বাধিক নিকটবর্তী ($\theta = 0^\circ$) হওয়ায় তীব্র বিকর্ষণ (টর্শনাল পীড়ন) অনুভব করে। ফলে এর স্থিতিশক্তি সর্বাধিক এবং স্থায়িত্ব *সর্বনিম্ন* হয়। তাই উক্তি (C) ভুল।

BOSONANCE

Question 2 (NEET Standard: Wurtz Reaction Limitations)

Which of the following alkanes **CANNOT** be prepared in good yield by the Wurtz reaction?

(A) 2,3-Dimethylbutane

(B) *n*-Hexane

(C) *n*-Heptane

(D) *n*-Butane

ভুর্টজ (Wurtz) বিক্রিয়ার মাধ্যমে ভালো ফলনসহ নিম্নের কোন অ্যালকেনটি প্রস্তুত করা **যায় না**?

(A) ২,৩-ডাইমিথাইলবিউটেন

(B) *n*-হেক্সেন

(C) *n*-হেপ্টেন

(D) *n*-বিউটেন

Correct Answer: (C)
Explanation: The Wurtz reaction gives good yields only for symmetrical alkanes with an *even* number of carbon atoms synthesized from a single alkyl halide:
• *n*-Hexane (C_6) from 1-chloropropane;
• *n*-Butane (C_4) from bromoethane;
• 2,3-Dimethylbutane (C_6) from 2-chloropropane.
n-Heptane (C_7) is an unsymmetrical alkane with an odd number of carbons; its synthesis requires two different alkyl halides ($C_3H_7X + C_4H_9X$), which produces a messy mixture of three alkanes (hexane, heptane, and octane) having close boiling points, leading to extremely poor yields.

সঠিক উত্তর: (C)
ব্যাখ্যা: ভুর্টজ বিক্রিয়ার সাহায্যে কেবল জোড় কার্বনযুক্ত প্রতিসম অ্যালকেন উচ্চ ফলনে প্রস্তুত করা যায়। *n*-হেপ্টেন (C_7) একটি বিজোড় কার্বনযুক্ত অপ্রতিসম অ্যালকেন। এটি প্রস্তুত করতে দুটি ভিন্ন অ্যালকিল হ্যালাইডের মিশ্রণ নিলে তিনটি ভিন্ন অ্যালকেনের (হেক্সেন, হেপ্টেন ও অক্টেন) মিশ্রণ তৈরি হয় যাদের স্ফুটনাঙ্ক খুব কাছাকাছি হওয়ায় হেপ্টেনকে পৃথক করা দুঃসাধ্য।

BOSONANCE

Question 3 (NEET Standard: Controlled Oxidation of Alkanes)

An alkane 'X' having the molecular formula C_4H_{10} on oxidation with alkaline $KMnO_4$ yields 2-methylpropan-2-ol. Identify alkane 'X':

(A) *n*-Butane

(B) 2-Methylpropane (Isobutane)

(C) Cyclobutane

(D) But-2-ene

C_4H_{10} আণবিক সংকেতযুক্ত একটি অ্যালকেন 'X' ক্ষারীয় $KMnO_4$ দ্বারা জারিত হয়ে ২-মিথাইলপ্রোপান-২-অল উৎপন্ন করে। 'X' যৌগটি হলো:

(A) *n*-বিউটেন

(B) ২-মিথাইলপ্রোপেন (আইসোবিউটেন)

(C) সাইক্লোবিউটেন

(D) বিউট-২-ইন

Correct Answer: (B)

Explanation: Alkanes are generally resistant to $KMnO_4$ oxidation. However, alkanes containing a **tertiary hydrogen** (3° $C-H$) are selectively oxidized to tertiary alcohols. Isobutane, $(CH_3)_3CH$, possesses one tertiary hydrogen attached to C-2, which oxidizes smoothly to tert-butyl alcohol:

$$(CH_3)_3CH \xrightarrow{KMnO_4} (CH_3)_3C-OH \quad (\text{2-methylpropan-2-ol})$$

সঠিক উত্তর: (B)

ব্যাখ্যা: সাধারণ অ্যালকেন $KMnO_4$ দ্বারা জারিত হয় না, কিন্তু ৩° হাইড্রোজেনযুক্ত অ্যালকেন সহজেই ৩° অ্যালকোহলে জারিত হয়। ২-মিথাইলপ্রোপেনে $(CH_3)_3CH$ একটি ৩° হাইড্রোজেন থাকায় এটি জারিত হয়ে ২-মিথাইলপ্রোপান-২-অল তৈরি করে।

BOSONANCE

Question 4 (NEET Standard: Geometrical Isomerism Criteria)

Which of the following compounds is capable of exhibiting geometrical (cis-trans) isomerism?

(A) But-1-ene

(B) Propene

(C) 2-Methylbut-2-ene

(D) But-2-ene

নিম্নের কোন যৌগটি জ্যামিতিক (সিস-ট্রান্স) সমাবয়বতা প্রদর্শনে সক্ষম?

(A) বিউট-১-ইন

(B) প্রোপিন

(C) ২-মিথাইলবিউট-২-ইন

(D) বিউট-২-ইন

Correct Answer: (D)
Explanation: Geometrical isomerism requires that *each* doubly bonded carbon atom must be attached to two different groups:
• But-1-ene ($CH_2 = CH - CH_2CH_3$) has two identical hydrogens on C-1 (No).
• Propene ($CH_2 = CH - CH_3$) has two identical hydrogens on C-1 (No).
• 2-Methylbut-2-ene ($(CH_3)_2C = CH - CH_3$) has two identical methyl groups on C-2 (No).
• But-2-ene ($CH_3 - CH = CH - CH_3$) has $-H$ and $-CH_3$ on both C-2 and C-3. Hence, it exhibits distinct cis and trans isomers.

সঠিক উত্তর: (D)
ব্যাখ্যা: জ্যামিতিক সমাবয়বতার জন্য দ্বিবন্ধনযুক্ত প্রতিটি কার্বনে দুটি ভিন্ন গ্রুপ থাকা আবশ্যক। বিউট-১-ইন এবং প্রোপিনের ১ম কার্বনে দুটি একই হাইড্রোজেন এবং ২-মিথাইলবিউট-২-ইনের ২নং কার্বনে দুটি মিথাইল গ্রুপ রয়েছে। কেবল বিউট-২-ইনে ($CH_3 - CH = CH - CH_3$) উভয় কার্বনেই $-H$ ও $-CH_3$ যুক্ত থাকায় এটি সিস ও ট্রান্স রূপ দেখায়।

BOSONANCE

Question 5 (NEET Standard: Stereoselective Alkyne Reduction)

Hex-3-yne is treated separately with:
(i) $\mathrm{H_2/Pd - CaCO_3}$ in quinoline, yielding product 'P'
(ii) Na in liquid $\mathrm{NH_3}$, yielding product 'Q'
Products 'P' and 'Q' are, respectively:

(A) *trans*-Hex-3-ene and *cis*-Hex-3-ene

(B) *cis*-Hex-3-ene and *trans*-Hex-3-ene

(C) *n*-Hexane and *cis*-Hex-3-ene

(D) *cis*-Hex-3-ene and *n*-Hexane

হেক্স-৩-আইনকে পৃথকভাবে দুটি বিক্রিয়া করানো হলো:
(i) কুইনোলিনযুক্ত $\mathrm{Pd - CaCO_3}$ এবং $\mathrm{H_2}$, যাতে উৎপন্ন হয় 'P'
(ii) তরল $\mathrm{NH_3}$-তে Na, যাতে উৎপন্ন হয় 'Q'
'P' এবং 'Q' উৎপাদ দুটি যথাক্রমে হলো:

(A) *trans*-হেক্স-৩-ইন এবং *cis*-হেক্স-৩-ইন

(B) *cis*-হেক্স-৩-ইন এবং *trans*-হেক্স-৩-ইন

(C) *n*-হেক্সেন এবং *cis*-হেক্স-৩-ইন

(D) *cis*-হেক্স-৩-ইন এবং *n*-হেক্সেন

Correct Answer: (B)
Explanation:
• Lindlar's catalyst ($\mathrm{H_2/Pd - CaCO_3}$ + quinoline) carries out stereoselective *syn*-addition to give the **cis-alkene** (P = *cis*-hex-3-ene).
• Birch reduction (Na in liquid $\mathrm{NH_3}$) proceeds via radical-anion anti-addition to give the thermodynamically more stable **trans-alkene** (Q = *trans*-hex-3-ene).

সঠিক উত্তর: (B)
ব্যাখ্যা:
• লিন্ডলার অনুঘটক ($\mathrm{Pd - CaCO_3}$ + কুইনোলিন) *syn*-যুত হাইড্রোজেনেশনের মাধ্যমে **সিস-অ্যালকিন** (P = *cis*-হেক্স-৩-ইন) উৎপন্ন করে।
• বার্চ বিজারণ (Na + তরল $\mathrm{NH_3}$) *anti*-যুত প্রক্রিয়ায় **ট্রান্স-অ্যালকিন** (Q = *trans*-হেক্স-৩-ইন) উৎপন্ন করে।

BOSONANCE

Question 6 (NEET Standard: Regioselectivity & Peroxide Effect)

When propene reacts with HBr in the presence of benzoyl peroxide, 1-bromopropane is obtained as the major product. However, when propene reacts with HCl in the presence of benzoyl peroxide, the major product is:

(A) 1-Chloropropane

(B) 2-Chloropropane

(C) 1,2-Dichloropropane

(D) Propyl peroxide

বেনজয়েল পারঅক্সাইডের উপস্থিতিতে প্রোপিনের সাথে HBr-এর বিক্রিয়ায় ১-ব্রোমোপ্রোপেন প্রধান উৎপাদ রূপে উৎপন্ন হয়। কিন্তু বেনজয়েল পারঅক্সাইডের উপস্থিতিতে প্রোপিনের সাথে HCl-এর বিক্রিয়া ঘটালে প্রধান উৎপাদ কী হবে?

(A) ১-ক্লোরোপ্রোপেন

(B) ২-ক্লোরোপ্রোপেন

(C) ১,২-ডাইক্লোরোপ্রোপেন

(D) প্রোপাইল পারঅক্সাইড

Correct Answer: (B)

Explanation: The Peroxide Effect (Anti-Markownikoff addition) is operative **ONLY for** HBr. It is not shown by HCl because the $\mathrm{H-Cl}$ bond is very strong ($431\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$) and is not homolytically cleaved by peroxy radicals (the propagation step is endothermic). Therefore, HCl adds exclusively via the normal ionic mechanism following **Markownikoff's rule**, yielding 2-chloropropane via the more stable secondary carbocation.

সঠিক উত্তর: (B)

ব্যাখ্যা: পারঅক্সাইড প্রভাব (অ্যান্টি-মারকনিকভ নিয়ম) **কেবলমাত্র HBr-এর ক্ষেত্রেই কার্যকর**। HCl-এর বন্ধন শক্তি অত্যন্ত বেশি হওয়ায় পারঅক্সাইড মূলক দ্বারা $\mathrm{H-Cl}$ বন্ধন ভাঙা সম্ভব হয় না। ফলে পারঅক্সাইড থাকা সত্ত্বেও HCl সাধারণ আয়নিক মেকানিজমে মারকনিকভের নিয়ম অনুসারে যুক্ত হয়ে ২-ক্লোরোপ্রোপেন গঠন করে।

BOSONANCE

Question 7 (NEET Standard: Alkyne Hydration Chemistry)

Propyne on hydration in the presence of $40\%\ H_2SO_4$ and $1\%\ HgSO_4$ at $333\ K$ gives:

(A) Propanal

(B) Propan-1-ol

(C) Propan-2-one (Acetone)

(D) Propanoic acid

$333\ K$ তাপমাত্রায় $40\%\ H_2SO_4$ এবং $1\%\ HgSO_4$-এর উপস্থিতিতে প্রোপাইনের আর্দ্রযোজনে কী উৎপন্ন হয়?

(A) প্রোপান্যাল

(B) প্রোপান-১-অল

(C) প্রোপান-২-অন (অ্যাসিটোন)

(D) প্রোপানয়িক অ্যাসিড

Correct Answer: (C)

Explanation: Under Kucherov reaction conditions (Hg^{2+}/H_2SO_4), hydration follows Markownikoff's rule. OH^- adds to C-2 and H^+ adds to C-1, forming prop-1-en-2-ol (an enol):

$$CH_3 - C \equiv CH + H_2O \longrightarrow [CH_3 - C(OH) = CH_2]$$

This enol rapidly tautomerizes to the more stable ketone, **propan-2-one (acetone)**. Ethyne is the only alkyne that produces an aldehyde; all other alkynes produce ketones.

সঠিক উত্তর: (C)

ব্যাখ্যা: কুচেরভ বিক্রিয়ায় মারকনিকভের নিয়ম অনুসারে আর্দ্রযোজন ঘটে। প্রথমে অস্থায়ী ইনল $CH_3 - C(OH) = CH_2$ গঠিত হয়, যা দ্রুত কিটো-ইনল টটোমারিজমের মাধ্যমে সুস্থিত কিটোন অর্থাৎ **প্রোপান-২-অন (অ্যাসিটোন)** গঠন করে।

BOSONANCE

Question 8 (NEET Standard: Hückel's Rule of Aromaticity)

Which of the following species is **AROMATIC** according to Hückel's rule?

(A) Cycloheptatrienyl cation (Tropylium ion)

(B) Cyclopentadienyl cation

(C) Cyclooctatetraene

(D) Cyclobutadiene

হাকেলের নিয়ম অনুসারে নিম্নের কোন প্রজাতিটি **অ্যারোমেটিক**?

(A) সাইক্লোহেপ্টাট্রাই-ইঁওল ক্যাটায়ন (ট্রপিলিয়াম আয়ন)

(B) সাইক্লোপেন্টাডাই-ইঁওল ক্যাটায়ন

(C) সাইক্লোঅক্টাটেট্রাইন

(D) সাইক্লোবিউটাডাই-ইন

Correct Answer: (A)

Explanation:

• Cycloheptatrienyl cation (Tropylium ion, $C_7H_7^+$) is a 7-membered planar ring with complete cyclic conjugation and three double bonds (6 π-electrons, satisfying $4n+2$ with $n=1$). Hence, it is **aromatic**.
• Cyclopentadienyl cation has two double bonds and an empty p-orbital (4 π-electrons, $4n$) $\longrightarrow$ antiaromatic.
• Cyclooctatetraene has 8 π-electrons and adopts a non-planar tub shape $\longrightarrow$ non-aromatic.
• Cyclobutadiene is planar with 4 π-electrons ($4n$) $\longrightarrow$ antiaromatic.

সঠিক উত্তর: (A)

ব্যাখ্যা:

• ট্রপিলিয়াম আয়ন ($C_7H_7^+$) সমতলীয়, সম্পূর্ণ বলয়াকার অনুবন্ধযুক্ত এবং এতে ৩টি দ্বিবন্ধন অর্থাৎ ৬টি π-ইলেকট্রন রয়েছে যা $(4n+2)$ নিয়ম মানে $(n=1)$। তাই এটি **অ্যারোমেটিক**।
• সাইক্লোপেন্টাডাই-ইনাইল ক্যাটায়ন (4π) ও সাইক্লোবিউটাডাই-ইন (4π) হলো অ্যান্টি-অ্যারোমেটিক।
• সাইক্লোঅক্টাটেট্রাইন অসমতলীয় টাব-আকৃতির হওয়ায় নন-অ্যারোমেটিক।

BOSONANCE

Question 9 (NEET Standard: Directive Influence & Activating Power)

Which of the following monosubstituted benzene derivatives undergoes electrophilic nitration with the **FASTEST** rate?

(A) Chlorobenzene

(B) Toluene

(C) Nitrobenzene

(D) Phenol

নিম্নের কোন এক-প্রতিস্থাপিত বেনজিন যৌগটির ইলেক্ট্রোফিলিক নাইট্রেশন বিক্রিয়ার হার **সর্বাধিক দ্রুত** হবে?

(A) ক্লোরোবেনজিন

(B) টলুইন

(C) নাইট্রোবেনজিন

(D) ফেনল

Correct Answer: (D)

Explanation: Electrophilic aromatic substitution is accelerated by electron-donating groups:

• $-\mathrm{OH}$ in phenol has a very strong $+R$ resonance effect, greatly increasing π-electron density at ortho/para positions (strongly activating).

• $-\mathrm{CH_3}$ in toluene is activating via $+I$ and hyperconjugation, but weaker than the $+R$ of $-\mathrm{OH}$.

• $-\mathrm{Cl}$ is weakly deactivating due to its $-I$ effect.

• $-\mathrm{NO_2}$ is a very strong deactivating group ($-R$, $-I$).

Order of reactivity: Phenol > Toluene > Benzene > Chlorobenzene > Nitrobenzene.

সঠিক উত্তর: (D)

ব্যাখ্যা: ইলেক্ট্রোফিলিক প্রতিস্থাপনে বলয়ে ইলেকট্রন ঘনত্ব বৃদ্ধিকারী গ্রুপগুলি বিক্রিয়ার গতি বাড়ায়। ফেনলের $-\mathrm{OH}$ গ্রুপের তীব্র $+R$ প্রভাবের কারণে বেনজিন বলয়ে ইলেকট্রন ঘনত্ব সর্বাধিক বৃদ্ধি পায় (তীব্র সক্রিয়কারী)। টলুইনের $-\mathrm{CH_3}$ গ্রুপের হাইপারকনজুগেশন প্রভাব $-\mathrm{OH}$-এর রেজোন্যান্স অপেক্ষা দুর্বল। ক্লোরোবেনজিন এবং নাইট্রোবেনজিন হলো বলয় নিষ্ক্রিয়কারী। তাই ফেনলের নাইট্রেশন সবচেয়ে দ্রুত হবে।

BOSONANCE

Question 10 (NEET Standard: Friedel-Crafts Reaction Limitations)

Which of the following compounds **FAILS** to undergo Friedel-Crafts alkylation when treated with $\mathrm{CH_3Cl}$ in the presence of anhydrous $\mathrm{AlCl_3}$?

(A) Toluene

(B) Anisole

(C) Nitrobenzene

(D) Benzene

অনার্দ্র $\mathrm{AlCl_3}$-এর উপস্থিতিতে $\mathrm{CH_3Cl}$-এর সাথে বিক্রিয়া ঘটালে নিম্নের কোন যৌগটি ফ্রিডেল-ক্র্যাফটস অ্যালকাইলেশন বিক্রিয়া প্রদর্শনে **ব্যর্থ হয়**?

(A) টলুইন

(B) অ্যানিসোল

(C) নাইট্রোবেনজিন

(D) বেনজিন

Correct Answer: (C)
Explanation: Nitrobenzene does **not** undergo Friedel-Crafts reaction because:

1. The $-\mathrm{NO_2}$ group is a very powerful electron-withdrawing group (both $-R$ and $-I$), which deactivates the benzene ring so drastically that the electrophile cannot attack it. (For this reason, nitrobenzene is frequently used as an inert solvent for Friedel-Crafts reactions).
2. Furthermore, the Lewis acid catalyst $\mathrm{AlCl_3}$ complexes with the oxygen of the nitro group, deactivating it even further.

সঠিক উত্তর: (C)
ব্যাখ্যা: নাইট্রোবেনজিন ফ্রিডেল-ক্র্যাফটস বিক্রিয়া প্রদর্শন করে না কারণ:

1. $-\mathrm{NO_2}$ গ্রুপের তীব্র ইলেকট্রন-প্রত্যাহারী ($-R$ ও $-I$) প্রভাবের ফলে বলয়ের ইলেকট্রন ঘনত্ব এত কমে যায় যে ইলেক্ট্রোফাইল আক্রমণ করতে পারে না। (এই কারণে নাইট্রোবেনজিনকে প্রায়শই ফ্রিডেল-ক্র্যাফটস বিক্রিয়ার দ্রাবক হিসেবে ব্যবহার করা হয়)।
2. লুইস অ্যাসিড অনুঘটক $\mathrm{AlCl_3}$ নাইট্রো গ্রুপের সাথে যুক্ত হয়ে জটিল যৌগ গঠন করে অনুঘটকের কার্যকারিতা নষ্ট করে।

BOSONANCE

9. High-Yield Revision Checklist & Common Pitfalls (দ্রুত রিভিশন ও সাধারণ ভুলসমূহ)

ENGLISH

NEET Exam Pitfall Avoidance Checklist

- **Pitfall 1: Wurtz Reaction with two different alkyl halides:** Never predict a single pure cross-product! A mixture of three alkanes ($\mathrm{R_1-R_1}, \mathrm{R_1-R_2}, \mathrm{R_2-R_2}$) is always obtained.
- **Pitfall 2: Peroxide effect is NOT universal:** Only HBr exhibits the anti-Markownikoff peroxide effect. If HCl or HI is written with benzoyl peroxide, apply standard **Markownikoff addition** without hesitation.
- **Pitfall 3: Hydration of Alkynes:** Ethyne ($\mathrm{HC \equiv CH}$) produces *ethanal* (acetaldehyde). *Every other alkyne* (including propyne and but-1-yne) produces a *ketone*.
- **Pitfall 4: Terminal vs. Non-Terminal Alkynes:** But-1-yne forms a white precipitate with ammoniacal $\mathrm{AgNO_3}$ and red precipitate with ammoniacal $\mathrm{Cu_2Cl_2}$; but-2-yne does **not** react because it lacks an acetylenic acidic hydrogen.
- **Pitfall 5: Halogen directive anomaly:** Halogens are *ortho/para-directing* due to $+R$ resonance, but *ring-deactivating* due to $-I$ induction.
- **Pitfall 6: Friedel-Crafts limitations:** Aniline and Phenol complex with $\mathrm{AlCl_3}$, while Nitrobenzene is too deactivated to react. Also watch out for 1,2-hydride or 1,2-methyl shifts yielding rearranged alkylbenzenes.

বাংলা

NEET পরীক্ষার সাধারণ ভুল এড়ানোর চেকলিস্ট

- **ভুল ১: দুটি ভিন্ন অ্যালকিল হ্যালাইডের ভুর্টজ বিক্রিয়া:** কখনোই একটিমাত্র যৌগ আশা করবেন না! সর্বদা তিনটি অ্যালকেনের একটি জটিল মিশ্রণ উৎপন্ন হয়।
- **ভুল ২: পারঅক্সাইড প্রভাব সার্বজনীন নয়:** কেবলমাত্র HBr-এর ক্ষেত্রেই অ্যান্টি-মারকনিকভ যুত ঘটে। HCl বা HI-এর সাথে পারঅক্সাইড লেখা থাকলেও দ্বিধাহীনভাবে স্বাভাবিক **মারকনিকভের নিয়ম** প্রয়োগ করবেন।
- **ভুল ৩: অ্যালকাইনের আর্দ্রযোজন:** কেবলমাত্র ইথাইন থেকে *অ্যালডিহাইড* (অ্যাসিটালডিহাইড) উৎপন্ন হয়। অন্য যেকোনো অ্যালকাইন থেকে সর্বদা *কিটোন* তৈরি হয়।
- **ভুল ৪: টার্মিনাল বনাম নন-টার্মিনাল অ্যালকাইন:** বিউট-১-আইন টলেন্স বিকারকের সাথে সাদা অধঃক্ষেপ দেয়, কিন্তু বিউট-২-আইন দেয় না কারণ এতে কোনো অম্লীয় অ্যাসিটিলিনিক হাইড্রোজেন নেই।
- **ভুল ৫: হ্যালোজেনের নির্দেশক প্রভাবের ব্যতিক্রম:** হ্যালোজেনসমূহ $+R$ রেজোন্যান্সের জন্য *অর্থো/প্যারা নির্দেশক*, কিন্তু তীব্র $-I$ প্রভাবের জন্য *বলয় নিষ্ক্রিয়কারী*।
- **ভুল ৬: ফ্রিডেল-ক্র্যাফটসের সীমাবদ্ধতা:** নাইট্রোবেনজিন তীব্র নিষ্ক্রিয়তার কারণে বিক্রিয়া করে না; অ্যানিলিন ও ফেনল $\mathrm{AlCl_3}$ -এর সাথে জটিল যৌগ গঠন করে। এছাড়া অ্যালকাইলেশনে ১,২-শিফটের মাধ্যমে পুনর্বিন্যস্ত উৎপাদ গঠিত হয়।

10. Chapter Summary & Formula Sheet (সংক্ষিপ্ত অধ্যায় সারসংক্ষেপ)

Family	Hybridization & Geometry	Characteristic Preparation	Hallmark Reaction & Mechanism
Alkanes ($\mathrm{C_nH_{2n+2}}$)	$\mathrm{sp^3}$, Tetrahedral (109.5°)	Wurtz reaction, Kolbe's electrolysis, Decarboxylation	Free radical substitution (Halogenation: $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$)
Alkenes ($\mathrm{C_nH_{2n}}$)	$\mathrm{sp^2}$, Trigonal Planar (120°)	Dehydrohalogenation (β-elimination, Saytzeff rule), Lindlar/Birch reduction	Electrophilic Addition (Markownikoff's rule; Peroxide effect for HBr), Ozonolysis
Alkynes ($\mathrm{C_nH_{2n-2}}$)	sp, Linear (180°)	Dehalogenation of vicinal/geminal dihalides, $\mathrm{CaC_2 + 2H_2O}$	Acidic terminal hydrogen reactions ($\mathrm{NaNH_2}$, $\mathrm{Ag^+}$, $\mathrm{Cu^+}$), Hydration (Kucherov)
Arenes ($\mathrm{C_6H_6}$)	$\mathrm{sp^2}$, Planar Ring (120°)	Cyclic trimerization of ethyne ($873\,\mathrm{K}$, red-hot Fe tube), Decarboxylation	Electrophilic Aromatic Substitution ($\mathrm{S_{EAr}}$: Nitration, Halogenation, Friedel-Crafts)

BOSONANCE